

國立中央大學

光電科學與工程學系
碩士論文

以磁控電漿輔助化學氣相沉積法製鍍

有機矽阻障層之研究

Investigation the organo-silicon barrier film
deposited by magnetron PECVD

研究生：黃聖傑

指導教授：陳彥宏 博士

郭倩丞 博士

中華民國一百零三年一月



國立中央大學圖書館 碩博士論文電子檔授權書

(101 年 9 月最新修正版)

本授權書授權本人撰寫之碩/博士學位論文全文電子檔(不包含紙本、詳備註 1 說明), 在「國立中央大學圖書館博碩士論文系統」。(以下請擇一勾選)

- () 同意 (立即開放)
(☒) 同意 (請於西元 2017 年 1 月 27 日開放)
() 不同意, 原因是: _____

在國家圖書館「臺灣博碩士論文知識加值系統」

- () 同意 (立即開放)
(☒) 同意 (請於西元 2017 年 1 月 27 日開放)
() 不同意, 原因是: _____

以非專屬、無償授權國立中央大學、台灣聯合大學系統圖書館與國家圖書館, 基於推動「資源共享、互惠合作」之理念, 於回饋社會與學術研究之目的, 得不限地域、時間與次數, 以紙本、微縮、光碟及其它各種方法將上列論文收錄、重製、與利用, 並得將數位化之上列論文與論文電子檔以上載網路方式, 提供讀者基於個人非營利性質之線上檢索、閱覽、下載或列印。

研究生簽名: 黃聖傑 學號: 100226015

論文名稱: 以石松屬葉輔助化學氣相沉積法製成有機物阻障層之研究

指導教授姓名: 陳彥宏 郭信丞

系所: 光學所 所 ☐ 博士班 ☒ 碩士班

備註:

1. 本授權書之授權範圍僅限電子檔, 紙本論文部分依著作權法第 15 條第 3 款之規定, 採推定原則即預設同意圖書館得公開上架閱覽, 如您有中請專利或投稿等考量, 不同意紙本上架陳列, 須另行加填聲明書, 詳細說明與紙本聲明書請至 <http://thesis.lib.ncu.edu.tw/> 下載。
2. 本授權書請填寫並親筆簽名後, 裝訂於各紙本論文封面後之次頁(全文電子檔內之授權書簽名, 可用電腦打字代替)。
3. 請加印一份單張之授權書, 填寫並親筆簽名後, 於辦理離校時交圖書館(以統一代轉寄給國家圖書館)。
4. 讀者基於個人非營利性質之線上檢索、閱覽、下載或列印上列論文, 應遵守著作權法規定。

國立中央大學碩士班研究生

論文指導教授推薦書

光電科學與工程學系 學系/研究所 黃聖傑 研

究生所提之論文

以磁控電漿輔助化學氣相沉積法製鍍有機矽阻障層

之研究

係由本人指導撰述，同意提付審查。

指導教授 張光 郭清玉 (簽章)

103年1月13日

國立中央大學碩士班研究生
論文口試委員審定書

光電科學與工程學系/研究所 黃聖傑 研究生
所提之論文 以磁控電漿輔助化學氣相沉積法製鍍有
機矽阻障層之研究 經本委員會審議，認定符合碩士
資格標準。

學位考試委員會召集人
委 員

詹德均
詹錦仁
陳長云
郭倩丞

中華民國 103 年 1 月 13 日

摘要

隨著科技的快速發展，消費型電子產品逐漸成為人們生活不可或缺的一部分，然而建立在矽基板、玻璃纖維及玻璃基板的電子產品已難以實現輕、薄、低成本的開發目標，於是使用輕薄、可撓曲、低成本塑膠基板的軟性電子技術遂成為製造商眼中理想的開發標的。儘管塑膠基板具有質輕、耐撞擊及快速量產等優點，但其對水氣滲透的隔絕性不佳使得水氣阻障薄膜成為近來熱門的研究方向。其中氧化矽薄膜由於具有良好的透光性及機械性質而成為良好的水氣阻障材料，但一般如電容耦合式電漿輔助化學氣相沉積(PECVD)方式製鍍氧化矽薄膜多操作於 10^{-1} Torr 之低真空環境，使其難以搭配磁控濺鍍於高真空環境(10^{-3} Torr)下進行連續作業。磁控電漿輔助化學氣相沉積法(magnetron PECVD)以磁控濺鍍槍作為電漿源而使 PECVD 能操作於高真空環境(10^{-3} Torr)，薄膜沉積時原子較不易與其他原子碰撞而能在氣相中維持高動能，並於薄膜沉積時移動至鍵結位能低點而得到較緻密之膜材。但以此方法鍍製時有機矽存留在電漿時間較短，使膜材內含大量碳氫不純物降低薄膜阻水氣效力。本實驗以磁控電漿輔助化學氣相沉積法於高真空環境下製鍍氧化矽薄膜阻障層，在電漿功率 100W、10sccm 氧氣及 0.25g/h HMDSO，製鍍 50nm 厚之薄膜阻障層，其水氣穿透率在微量含碳下仍可達 $0.139\text{g/m}^2/\text{day}$ ，相信能符合軟性光電元件對阻水氣性及可撓性上的需求。

Abstract

With the rapid development of technology, consumer electronics products gradually become an indispensable part of people's lives. However, electronics based on the silicon substrate, glass fiber and glass substrates has been difficult to achieve light, thin and low-cost development goals, so the use of thin, flexible, low-cost flexible plastic substrate becomes an ideal develop targets for manufactures. Although the plastic substrate has the advantages such as light-weight, impact-resistant and rapid mass production, but its poor water vapor permeation barrier ability limit its application, therefore promote water vapor barrier film becomes a popular research topics. Silicon oxide film has good transparency and mechanical properties makes it a popular water vapor barrier material, but generally PECVD silicon oxide film coating process such as capacitive coupled PECVD operates at low vacuum environment (10^{-1} Torr), makes it difficult to match magnetron sputtering process under high vacuum enviroment (10^{-3} Torr) for continuous operation. Magnetron PECVD using magnetron sputtering gun as PECVD plasma source which makes PECVD process can operate in high vacuum environment (10^{-3} Torr), however silicon oxide coating by this method may leads to a large number of hydrocarbon content in layer, since the short residence time of monomer in plasma result to a lower degree of monomer fragmentation, thus reduce the effectiveness of the permeation barrier ability of silicon oxide film.

In this research, silicon oxide water vapor barrier film on PET substrate deposited by magnetron PECVD in high vacuum environment (10^{-3} Torr). Although the side effect such as hydrocarbon content and high process temperature by magnetron sputter gun may deteriorate the barrier performance of the silicon oxide film, the improvement of vacuum degree may able to improve the compactness thus lower the WVTR value. Excess oxygen flow can further increase the $\text{Si}(-\text{O})_4$ content, but the etching effect by oxygen plasma on PET substrate may destroy the surface flatness then increase possibility of nano-crack by release of internal stress.

100W RF power, 10sccm O_2 , 0.25g/h HMDSO were applied to deposit a 50-nm-thick film with low WVTR and high transmittance above 90%. WVTR of the film reached the value of 0.139 $\text{g}/\text{m}^2/\text{day}$ lower than the best WVTR value, 0.3 $\text{g}/\text{m}^2/\text{day}$, of films deposited by HMDSO using PEVCD process with other plasma source.

總目錄

摘要.....	I
Abstract.....	II
圖目錄.....	V
表目錄.....	VII
第一章 緒論.....	1
1-1 前言	1
1-2 研究內容	6
第二章 基礎理論與文獻回顧.....	7
2-1 電漿輔助化學氣相沉積(PECVD).....	7
2-1-1 電漿原理.....	7
2-1-2 電漿聚合法(Plasma polymerization)	9
2-1-3 HMDSO 化學反應.....	14
2-2 氣體阻障層	16
2-2-1 氣體滲透機制	16
2-2-2 薄膜阻障層鍍製方法	22
第三章 實驗方法與儀器原理.....	28
3-1 實驗目標	28

3-2 實驗裝置	28
3-3 量測儀器原理	31
3-3-1 紫外/可見/紅外光 分光譜儀 (UV/VIS/NIR Spectrophotometer)	
.....	31
3-3-2 傅式轉換紅外線光譜儀(Fourier-Transform Infrared , FTIR)...	32
3-3-3 X 射線光電子能譜儀 (X-ray Photoelectron Spectroscopy , XPS)	
.....	33
3-3-4 原子力顯微鏡 (Atomic Force Microscopy).....	34
3-3-5 Mocon 水氣透過率量測儀.....	35
第四章 結果與討論.....	37
4-1 討論氫氣流量對薄膜水氣穿透率(WVTR)的影響.....	37
4-2 討論 HMDSO 流量對薄膜水氣穿透率(WVTR)的影響.....	39
4-3 討論氧氣流量對薄膜水氣穿透率(WVTR)的影響.....	43
4-4 討論膜材厚度對薄膜水氣穿透率(WVTR)的影響.....	48
第五章 結論.....	50
參考文獻.....	51

圖目錄

圖 1.1	水氣滲入對 OLED 造成的影響圖。(a)水氣滲入造成發光原件上的暗點 (b)水氣還原成的氫氣造成鋁陰極泡狀膨脹.....	2
圖 1.2	鋁電極膨脹破裂後成為新的水氣擴散路徑.....	2
圖 1.3	不同材料元件之水氣/氧氣穿透率需求圖	3
圖 1.4	OLED 封裝結構示意圖(a)封裝蓋方法(b)薄膜封裝.....	3
圖 2.1	輝光放電下的電漿狀態及對應參數.....	8
圖 2.2	微波電漿源系統架構圖.....	10
圖 2.3	電容耦合式射頻電漿源系統示意圖.....	11
圖 2.4	阻抗電路匹配示意圖.....	11
圖 2.5	六甲基二矽氧烷(HMDSO)結構式.....	15
圖 2.6	溫度對 HMDSO 蒸氣壓關係圖	15
圖 2.7	氣體滲透固態材料過程.....	16
圖 2.8	Roberts 等人對薄膜缺陷尺寸所作之分類.....	18
圖 2.9	Henry 等人定義在理想狀態下阻氣薄膜厚度對氣體穿透率之關係	21
圖 2.10	以 ALD 鍍製 Al_2O_3 示意圖	23
圖 3.1	鍍膜機台示意圖.....	29
圖 3.2	液體蒸發混和控制系统示意圖.....	29
圖 3.3	X 光光電子儀原理示意圖.....	34

圖 3.4	MOCON 系統剖面結構示意圖	36
圖 4.1	水氣穿透率隨氫氣流量變化關係圖	38
圖 4.2	水氣穿透率隨 HMDSO 流量變化關係圖	40
圖 4.3	XPS 全譜圖(HMDSO 流量 0.25g/h，氧氣流量 10sccm，電漿功率 100W，膜厚 50nm).....	40
圖 4.4	碳、氧、矽元素含量隨 HMDSO 流量變化關係圖	41
圖 4.5	四種結構含量百分比隨 HMDSO 流量變化之關係圖	42
圖 4.6	水氣穿透率隨氧氣流量變化關係圖	44
圖 4.7	表面粗糙度隨氧氣流量變化關係圖	45
圖 4.8	以 XPS 分峰四種結構含量百分比隨氧氣流量變化之關係圖	45
圖 4.9	表面粗糙度隨氧氣流量變化之關係圖	47
圖 4.10	膜材厚度 50、100、150、200nm 之可見光光譜圖	48
圖 4.11	水氣穿透率隨膜厚變化關係圖	49

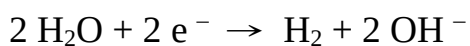
表目錄

表 2.1 Al_2O_3 及 ZTO 於過度模式(TM)及氧化模式(OM)之鍍率、WVTR、OTR 比較	25
表 2.2 近十年以 PECVD 鍍製單層類二氧化矽(SiO_x)氣體薄膜阻障層研究整理.....	27
表 3.1 實驗氣體、靶材與基板規格表	30
表 4.1 氧化矽薄膜隨氬氣流量變化之真空度	39
表 4.2 HMDSO 流量及相應之沉積速率	40
表 4.3 Si 2p 曲線擬合分析四種矽氧鍵結比例之參數表	42

第一章 緒論

1-1 前言

軟性電子由於製造成本低廉、產品輕量化、可撓曲及可大面積生產等優勢遂成為繼半導體及顯示器產業後國際上最有潛力的開發技術。軟性電子技術的發展方向並不在於取代現有建立於矽基板及玻璃基板上的工業成就，而是以一種輕便、低成本的概念將電子產品方便性帶入生活中每個角落。根據 IEEE 在 2005 年的定義[1]，「軟性電子是一種技術的通稱，是一種建置於薄塑膠或金屬片的軟性或可撓曲的元件與材料技術。軟性電子使用非晶矽、低溫多晶矽及有機半導體作為材料。」其中有機光電材料本身多具有良好的機械韌性及低溫製程，非常適合製作於塑膠基板上[2][3]，但塑膠基板確有其特性上的缺點，如耐溫性差、表面平整性低及高水氣滲透能力。其中水氣滲透的阻擋能力直接影響到了有機光電元件的壽命，以有機發光二極體 (Organic Light Emitting Diode, OLED) 為例，一旦水氣進入陰極/有機材料界面，其介面層 LiF 會因本身親水性質吸引大量水氣擴散進入鋁陰極，LiF 本身也會溶劑化成電解液促成水氣還原反應：



水氣還原成的氫氣累積在鋁陰極下方形成泡狀突起物(圖 1.1b)造成陰極從有機物上剝離使其無法有效傳遞電流而在 OLED 上形成暗點(圖 1.1a)。當氫

氣壓力過度累積，破裂的鋁陰極也將成為新的水氣擴散路徑(圖 1.2)，使暗點數目成指數成長。

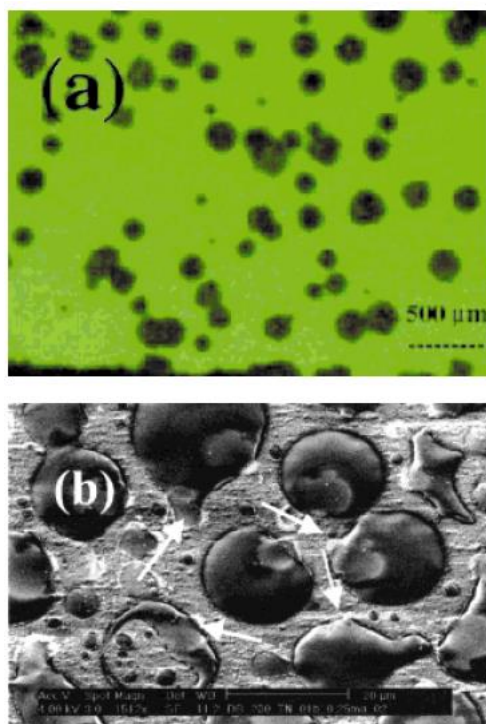


圖 1.1 水氣滲入對 OLED 造成的影響圖。(a)水氣滲入造成發光原件上的暗點 (b)水氣還原成的氫氣造成鋁陰極泡狀膨脹[4]

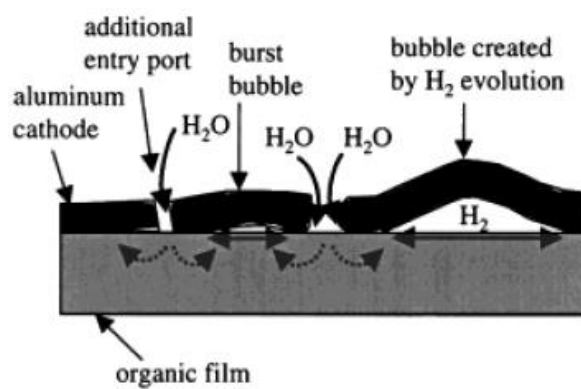


圖 1.2 鋁電極膨脹破裂後成為新的水氣擴散路徑[4]

Burrows 等人[5][6]於 2001 年考量電極材料、厚度、密度、摩爾質量及元件壽命等，計算出 OLED 元件所能容忍的最低水氣穿透率(water vapor transmission rate, WVTR)，目前普遍認為 OLED 所需的 WVTR 需低於 $1 \times 10^{-6} \text{ g/m}^2/\text{day}$ [7]。其他光電元件的 WVTR 標準標示於圖 1.3。

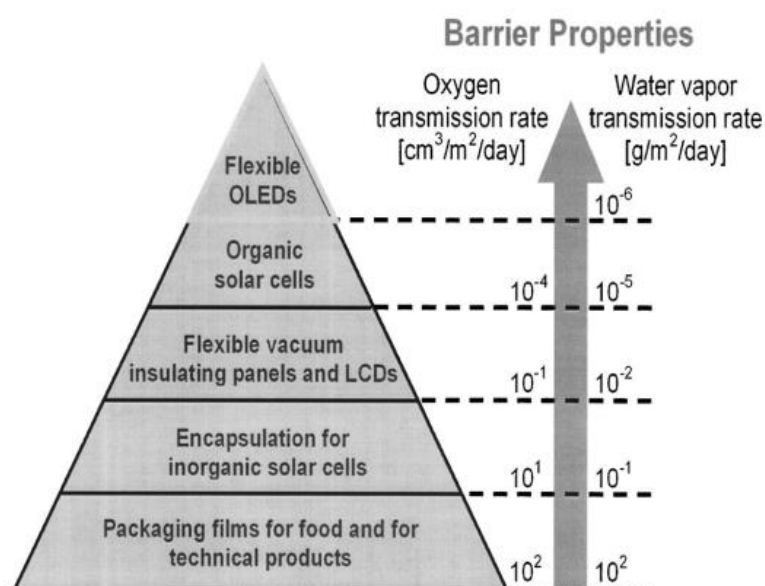


圖 1.3 不同材料元件之水氣/氧氣穿透率需求圖[8]

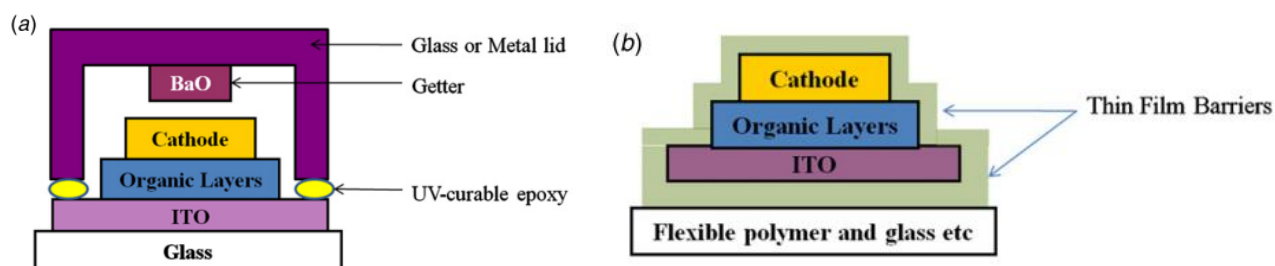


圖 1.4 OLED 封裝結構示意圖(a)封裝蓋方法(b)薄膜封裝[9]

不同於一般於剛性基板(rigid substrate)使用的金屬或玻璃封裝蓋(圖 1.4(a))，薄膜封裝(thin-film encapsulation, TFE)(圖 1.4(b))由於能夠保留元件機械應力且能避免由封裝蓋在彈性(in-flex)使用下造成的元件磨損而取代封裝蓋成為軟性電子元件上理想的封裝技術[7]，薄膜封裝製程包含以電漿輔助化學氣相沉積(plasma enhanced chemical vapor deposition, PECVD)鍍製的氧化矽或氮化矽、濺鍍(sputtering)、原子層沉積(atomic layer deposition, ALD)，或其他類似的真空薄膜製程。其中氧化矽薄膜由於具有高透光性、高介電系數、回收方便及可用於微波(microwave compatibility)之特性使其取代傳統金屬聚合薄膜，成為光學元件上的氣體阻障層。高阻水性氧化矽薄膜可由電漿輔助化學氣相沉積搭配有機矽單體或使用反應濺鍍的無機方式沉積，反應濺鍍技術可鍍製結構單一、純淨度高之薄膜，但其反應過程伴隨之高溫(200℃)恐使有機材料結晶化而降低元件效能[10]。電漿輔助化學氣相沉積製程使用有機矽單體(monomer)於電漿環境中沉基氧化矽薄膜於基材上，過程中有機分子(C-H)和矽氫氧基(Si-OH)插入 Si-O-Si 網狀鍵結，破壞結構單一性，降低水氣阻障效果[11]，但此插入結構可增加膜材柔軟度及可撓性使其適合應用於軟性基材上。但以 PECVD 鍍製氧化矽薄膜多操作於多操作於 10^{-1} Torr 之低真空環境，使其難以搭配磁控濺鍍於高真空環境(10^{-3} Torr)下進行連續作業。磁控電漿輔助化學氣相沉積法(magnetron PECVD)以磁控濺鍍槍作為電漿源而使 PECVD 能操作於高真空環境(10^{-3} Torr)，但以此方法鍍製

時有機矽存留在電漿時間較短，使膜材內含大量碳氫不純物降低薄膜阻水氣效力。但在低壓下成膜時，原子平均自由路徑較長，矽原子能保有較多能量於沉積時移動至鍵結位能最低點，得到較緻密之膜材。本實驗以磁控電漿輔助化學氣相沉積法於高真空環境(10^{-3} Torr)下製鍍氧化矽薄膜阻障層，並藉由調整氬氣及有機單體/氧氣相對流量以鍍製出阻水氣效果最佳之薄膜，並分析膜材物化性質之差異及其對水氣穿透率之影響。

1-2 研究內容

本研究以磁控電漿輔助化學氣相沉積法(magnetron PECVD)於 PET 基材鍍製氧化矽水氣阻障薄膜。實驗於 8×10^{-6} torr 高真空環境下通入 HMDSO(有機矽單體)、氬氣(工作氣體)及氧氣(反應氣體)，氣體於 RF(13.56Mhz)電漿環境下產生碎裂反應，並以化學氣相沉積方式於基板處成膜。藉由漸變式調整氬氣流量、HMDSO 流量、氧氣流量以探討上述變因對膜材之鍍率、可見光穿透率、原子組成百分比、化學鍵結對膜材水氣穿透率之影響。

薄膜厚度對水氣阻障影響甚鉅，過薄膜材因無法完整覆蓋塑膠基材而使基材幾乎無阻水效果，增厚膜材雖能有效延長水氣擴散路徑但卻可能因內應力過大造成薄膜破裂降低阻水效果。由膜材厚度對原子組成及化學鍵結影響不大，屬於機械應力之範疇，本論文將於研究最後以上述最佳參數獨立討論。

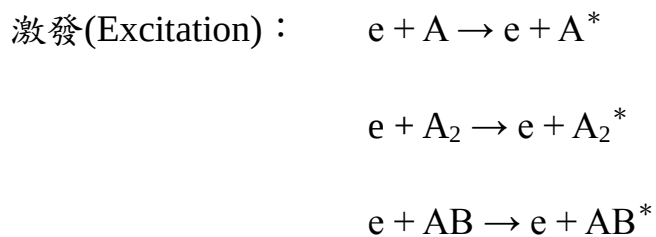
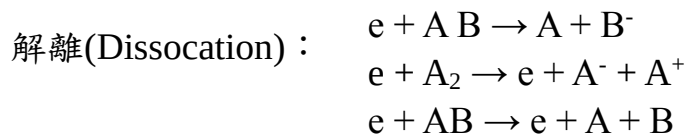
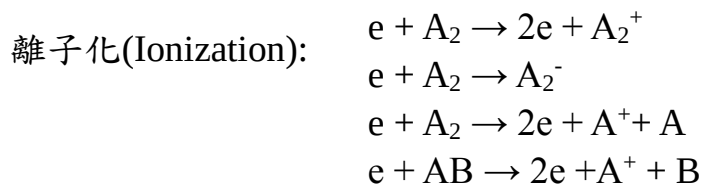
第二章 基礎理論與文獻回顧

2-1 電漿輔助化學氣相沉積(PECVD)

2-1-1 電漿原理

電漿為一準電中性的電子離子及中性原子的組合體，如圖 2.1 所示[12]，電漿狀態廣泛存在於自然界中，舉凡太陽界中電離層、南北極的極光、大氣閃電等均處於電漿狀態。在實驗上亦可在真空狀態下通入氣體並施加電場提供離子動能以打斷化學鍵起始化學反應，使中性物質透過激發離子化過程產生原子、分子、電子、離子、自由基混和在一起的電漿狀態。

電漿環境中電子與中性氣體分子碰撞時可能產生的反應以下列式子表示。



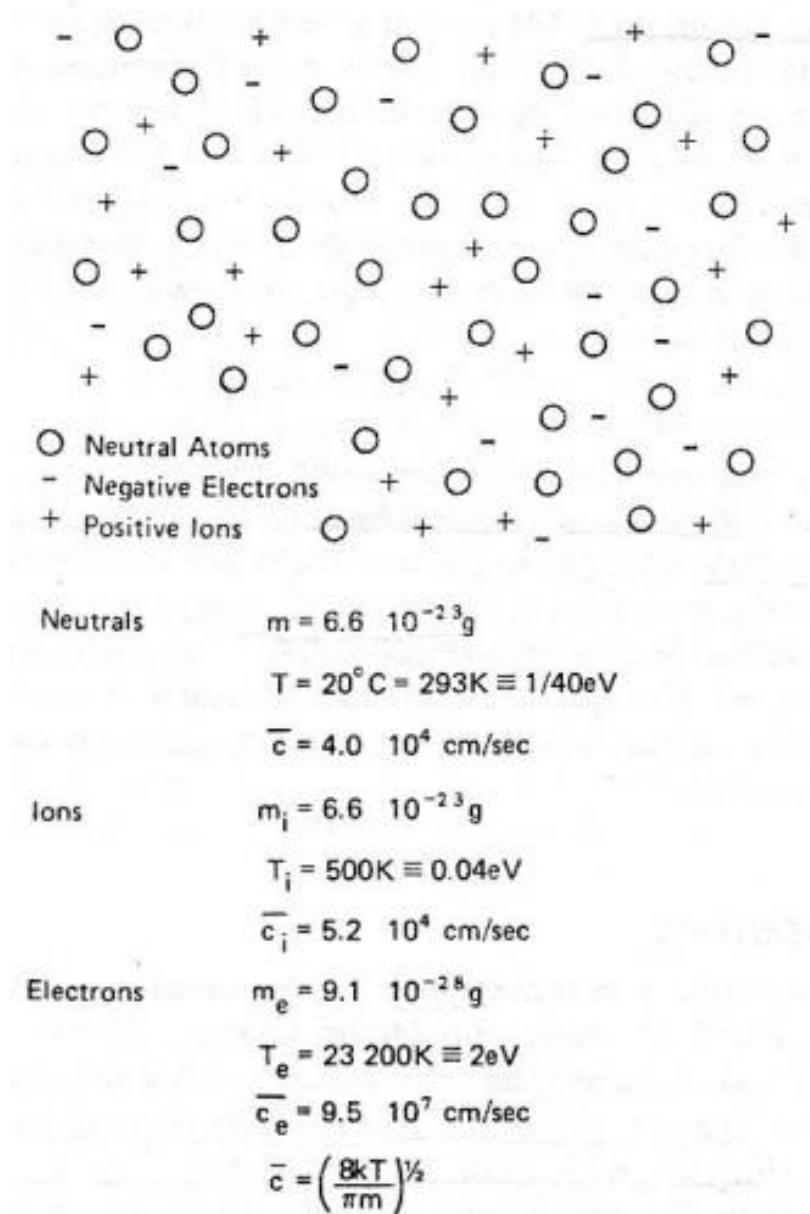


圖 2.1 輝光放電下的電漿狀態及對應參數[12]

2-1-2 電漿聚合法(Plasma polymerization)

在電漿空間中產生自由基(free radical)進行化學反應即為電漿化學，利用電漿產生活化能將系統中先驅物(precursor)及反應氣體斷鍵後，於氣相空間起化學反應後於基板表面反應成膜，稱為電漿輔助化學氣相沉積法(Plasma-enhanced chemical vapor deposition, PECVD)。

常用於 PECVD 使用的電漿能量供給方式有下列幾種：

- 射頻(13.56MHz)放電電漿(radio frequency plasma source)[13][14]
- 微波(2.45 GHz)放電電漿(microwave plasma source)[15][16][17]
- 上述兩者合併使用[18][19]

圖 2.2 表示微波電漿架構下的系統方塊圖，微波電漿源多以 2.45GHz 的磁控管(magnetron)為主，並連接隔絕器(isolator)保護微波源不受反射波破壞。方向耦合器用以偵測入射及反射功率。阻抗匹配器調節電漿源輸入阻抗以減少反射功率[20]。

微波電漿源可利用外加 0.087 T 的磁鐵組以建立電漿區域內的磁場，電子在磁場作用下旋轉產生更高濃度的電漿，此方法稱作電子迴旋共振電漿源(electron cyclotron resonance (ECR) plasma source)，當微波頻率與電子迴旋頻率相等時，微波與電子產生共振使其能在低壓下產生高密度電漿。ECR 電漿源也是目前鍍製水氣阻障薄膜的熱門電漿源之一。

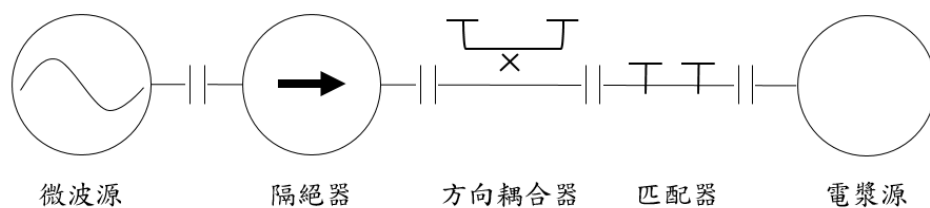


圖 2.2 微波電漿源系統架構圖

射頻放電系統如圖 2.3 所示。RF 電壓源(13.56MHz)施加在兩片平行板電容之上，並在其中一片平行板上置放基材，將有機單體(monomer)及反應氣體通入真空腔體後，兩電極間的電位差加速氣體中的電子，受電場加速後的高能電子有機率撞擊腔體內的氣體分子並將能量轉自氣體分子上將其解離並碰撞解離出更多電子以維持電漿，解離後的自由基遂可於基材上進行化學成膜反應。

此外，射頻放電系統常在電源供應器外連接一個感應線圈(inductive coil)搭配匹配網路(matching networks)如圖 2.4 所示，以達到更高的離子化效率並使輸出電源最大化。 R_g 為電源產生器阻抗， R 、 C 為鍍膜系統電極板間負載、電容， L_m 與 C_m 為匹配網路之可變電感與電容。調變 L_m 與 C_m 使電源產生器與鍍膜系統達到阻抗匹配(impedance-matching)使共軛電位相互抵消，以達到最大輸出功率(達到最大功率轉換效率)並保護電源供應器。儘管射頻放電系統搭配匹配網路比起電容式電漿源有著更高的離子化效應，

但是在面積製程上卻有著阻抗難以匹配的問題。

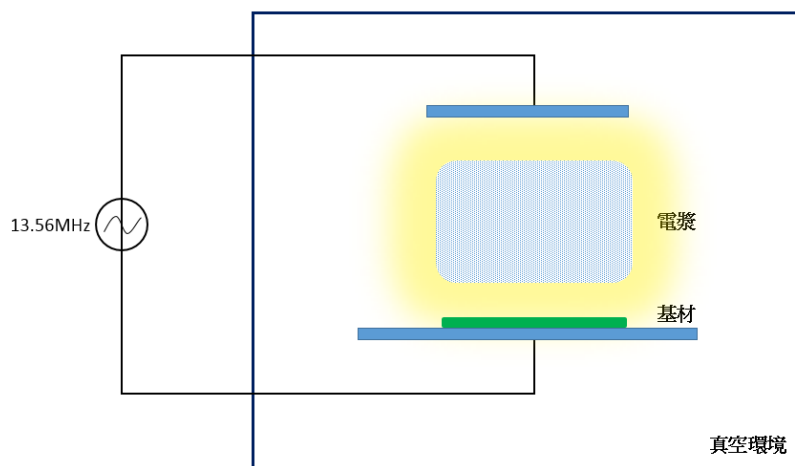


圖 2.3 電容耦合式射頻電漿源系統示意圖

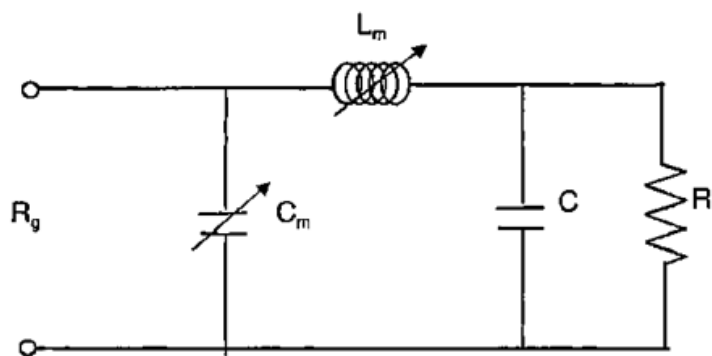


圖 2.4 阻抗電路匹配示意圖

除了上述兩種方法之外，Yasuda 教授[21]於 1985 年出版的 Plasma Polymerization 一書中提到了名為 magnetron PECVD 的高密度電漿製程，和其他 PECVD 製程如微波電漿源 PECVD(5 到 100 Pa)相比，magnetron PECVD 能在較低的真空度(0.3 到 3 Pa)下進行製程，這也使得 magnetron PECVD 能夠搭配濺鍍在捲對捲電子印刷技術(roll to roll)下進行連續製程[22]。由於 magnetron PECVD 使用濺鍍槍作為電極，在化學氣相沉積過程中將伴隨微量的濺鍍反應，通常使用鈦靶作為濺鍍靶，一旦鈦材表面在製程中被氧化，鈦材的濺鍍反應將非常微量[23][24][25]。

在電漿環境下將聚合性氣體或有機化合物單體通入後，電漿中的高能電子撞擊並活化氣體分子，氣體分子在電漿中分解而自行聚合成高度交連(cross-linked)且分支的高分子結構[26][27][28]，此反應稱為電漿聚合(plasma polymerization)，電漿聚合所鍍製之高分子薄膜不同傳統高分子結構的長鏈結構，而是以 3D cross-linked 網狀交連呈現。

電漿聚合主要由下列四個步驟完成[21]。

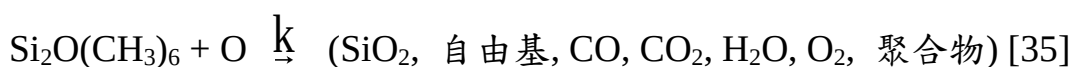
- (1) Initiation(起始)：帶能量的電子或離子撞擊單體分子，使單體分解成自由基或離子。
- (2) Propagation(增值)：自由基與其他自由基或分子在電漿態中結合，稱作氣相增值反應。基材表面吸附氣相中自由基或單體分子，稱為表面成膜反應。

- (3) Termination(終結)：終結“增值”反應形成完整高分子結構，如“增值”反應一樣在氣相及基材表面發生。
- (4) Reinitiation(再起始)：帶能量的電子或離子撞擊高分子膜材表面分解部分自由基，遭分解自由基回到電漿態與其他自由基重複前三步驟。

2-1-3 HMDSO 化學反應

本實驗以有機矽單體(monomer)六甲基二矽氧烷(Hexamethyldisiloxane, HMDSO, $C_6H_{18}OSi_2$)(圖 2.5)，作為先驅物(precursor)進行電漿化學成膜反應以鍍製類二氧化矽(silicon dioxide-like)薄膜。和其他有機矽化物如矽甲烷(Silane, SiH_4)、四乙氧基矽烷(TEOS)相比，HMDSO 具有相對無毒且不可燃的特性[29]，且在室溫下仍具有高蒸氣壓[30](圖 2.6)。HMDSO 在工業上應用廣泛，無論是在塑膠基材上的抗刮鍍膜[30][31]，食品及藥品外包裝上防腐蝕保護層[32]，微電子元件上的 low-k 介電材料都能見其相關應用。

當以 HMDSO 於電漿環境中沉積薄膜時，薄膜特性可藉由調整電漿中氧氣流量使薄膜結構於偏有機的類聚合物(polymer-like)及偏無機的類二氧化矽(silicon dioxide-like)間調整[33][34]。當氧氣量增加時，單原子氧氣與 HMDSO 碎裂出的有機自由基(CH_3)結合產生 CO , CO_2 , H_2O , O_2 等氣體後被幫浦抽出。HMDSO 與 O_2 之化學反應式可以下列式子表示：



上述化學反應與單位氣體流量所感受到之功率相關(W/F)，其中 W 為電漿功率， F 為有機單體之流量(flow rate)，在高的 W/F 值下 HMDSO 碎裂較完全，越能鍍製出類二氧化矽薄膜(silicon dioxide-like film)。

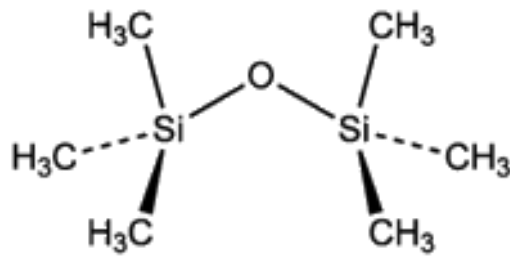


圖 2.5 六甲基二矽氧烷(HMDSO)結構式

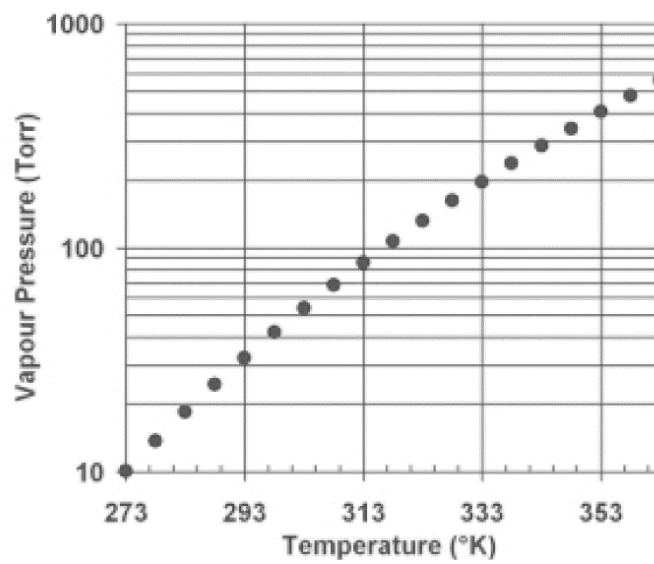


圖 2.6 溫度對 HMDSO 蒸氣壓關係圖

2-2 氣體阻障層

2-2-1 氣體滲透機制 [36]

液體、氣體、蒸氣等有質量的物體穿過固體材料的行為在物理上即稱為滲透，滲透過程又包含了吸附、溶解、擴散等物理行為。氣體、液體滲透進固態材料及薄膜的過程如圖 2.7 所示。

滲透過程可分為下列三個步驟。

- (1) Adsorption and solution(吸附和溶解)：氣體吸附於固態材料表面，若氣體對於材料為可溶性則在固體材料內溶解。
- (2) Diffusion(擴散)：當固態材料內有濃度梯度存在，氣體會擴散穿過固態材料。
- (3) Desorption(解吸)：氣體分子於固態材料背面釋放。

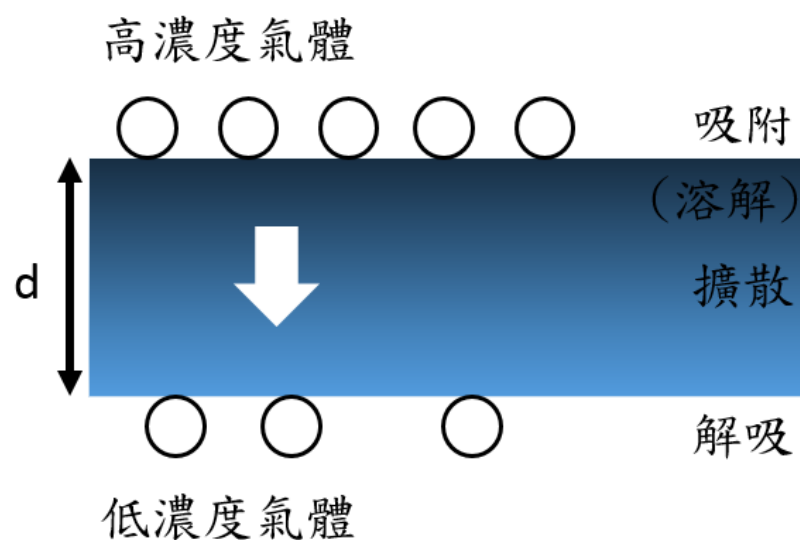


圖 2.7 氣體滲透固態材料過程

物理上解釋氣體滲透的物理量為滲透係數 P ，擴散常數為擴散係數 D 及吸收係數 S 的內積[37, 38]。

$$P = D \cdot S \quad (2.1)$$

氣體於固態材料中的擴散作用一般可由阿道夫·菲克(Adolf Fick)於 1855 年提出的菲克定律(Fick's law)來表示，其中菲克第一定律假定在 t 時間內通過固體材料的氣體量，其單位時間通過單位面積的的，即擴散通量 J 來自擴散係數及滲透氣體在固態材料內的濃度梯度之內積。

$$\vec{J} = -D \cdot \Delta \vec{C} \quad (2.2)$$

然而對於薄膜來說其橫向的尺寸遠遠大過薄膜本身的厚度，在薄膜表面的氣體濃度均勻、濃度梯度與固態材料表面垂直且擴散係數 D 於薄膜內為等向性的前提下，2.2 式 可被簡化為一維方程式：

$$J_x = \frac{\partial n}{\partial t} \cdot \frac{1}{A} = -D \cdot \frac{c_1 - c_2}{d} \quad (2.3)$$

其中 n 為滲透氣體的量， A 為薄膜表面積。

菲克第一定律描述了滲透氣體於固態材料及薄膜內的擴散通量，但實際應用唯有在薄膜厚度及物質組成為均勻，且薄膜為無缺陷的前提下。在實際應於可能具有滲透性缺陷的氧化膜及金屬膜上，氣體於缺陷處的滲透作用將遠大於菲克定律的預估。氣體於薄膜的滲透作用與薄膜本身的缺陷尺寸(defect size)有關，Roberts 等人[39]以缺陷尺寸及滲透機制將缺陷尺寸分為

晶格缺陷(lattice defects)、奈米缺陷(nanodefects)及巨觀缺陷(macrodets)如圖 2.8 所示。晶格缺陷來自固態結構內的晶格錯位(dislocation)，來自晶格缺陷的氣體滲透甚低，可被忽略。奈米缺陷則影響水氣滲透為最，儘管穿過單一奈米缺陷的水氣量極低，但在氧化物水氣阻障薄膜中奈米缺陷的總量約為巨觀缺陷的四倍多，而使得來自奈米缺陷的總水氣滲透量極大，且水氣易凝縮於奈米缺陷表面，更加劇了水氣滲透的速度，但一般普遍認為奈米缺陷對氧氣滲透影響較小[40]。巨觀缺陷屬於尺寸較大的缺陷，主要來自基板本身缺陷，鍍膜過程中產生的粉塵所造成的缺陷，及由外部損傷造成的破裂。

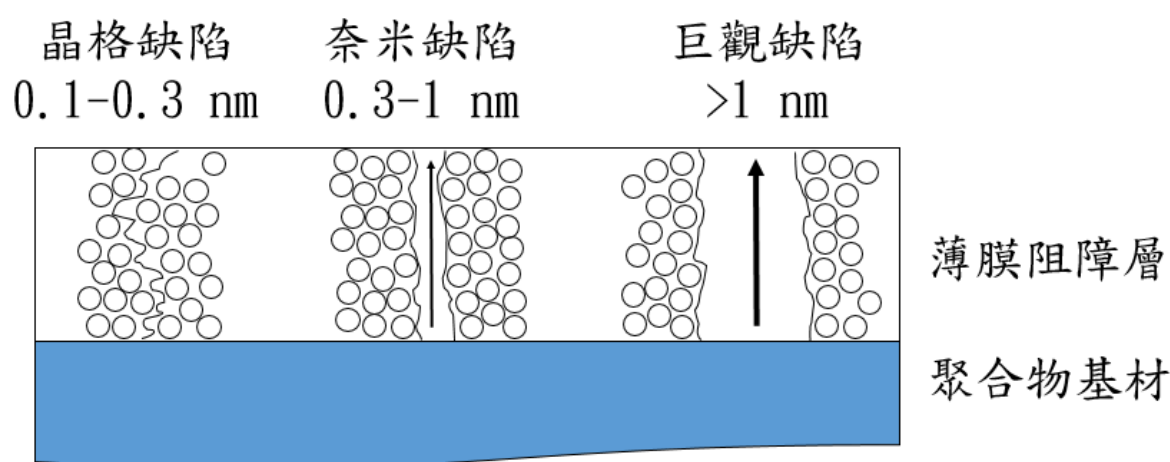


圖 2.8 Roberts 等人[39]對薄膜缺陷尺寸所作之分類

氣體滲透機制又與溫度成指數關係，氣體穿透塑膠基板之滲透係數可以 Tropsha 及 Harvey[41]所提出的下列方程式表示：

$$\Pi = \Pi_0 e^{-\Delta E_p / RT} \quad (2.4)$$

Π 為氣體滲透率，氣體滲透率唯一絕對(反應)速率(absolute rate)； ΔE_p 為滲

透氣體所須克服的活化能；R 為氣體常數；T 為絕對溫度； Π_0 為一固定常數。Maximilian Wutz 等人[42]在 *Theorie und Praxis der Vakuumtechnik* 一書中將滲透的活化能 E_A ($E_A = E_D + \Delta H_S$) 定義為為氣體擴散的活化能 E_D 加上溶解熱(heat of solution)或氣體吸附的活化能(activation energy of sorption)。

溫度對氣體滲透的影響和菲克定律不同，當缺陷尺寸近似或小於氣體粒子於特定環境條件下的平均自由路徑(mean free path)時(對於氧氣來說在 1bar 壓力下約為 60nm)，由於分子碰撞到其他分子的機率極低，滲透作用主要由分子流驅動，可由分子動立論得到 Knudsen 擴散係數(Knudsen diffusivity)：

$$D_{KA} = \frac{4}{3} r \left(\frac{2 RT}{\pi M_A} \right)^{1/2} \quad (2.5)$$

其中 R 為理想氣體常數，T 為溫度， M_A 為分子量，r 為孔徑半徑。

在尺寸更小的奈米缺陷上，溫度會導致氣體凝結於毛細管上造成滲透作用 [41, 43, 44]，其滲透係數隨溫度上升成指數增加。而在尺寸較大的巨觀缺陷中，滲透氣體不會和薄膜材料起反應，滲透氣體會如入無人之境般直接穿過缺陷位置，亦即在巨觀缺陷下薄膜本身對於阻擋氣體滲透沒有任何效果。對於滲透氣體來說充滿巨觀缺陷的薄膜和聚合物基材本身的滲透活化能是一樣的。

除濃度、溫度外，薄膜厚度也是影響氣體滲透的重要因素，圖 2.8[36, 45] 表示薄膜厚度對氧化物阻氣薄膜氣體穿透率之影響。可分為三個主要區域：

I. 氣體滲透率隨薄膜厚度增加快速下降：

在基板尚未被薄膜完全覆蓋之前，薄膜沉積呈島狀生長機制。隨著薄膜厚度逐漸增加，基板未覆蓋區域及氣體滲透率也隨之減少，直到薄膜厚度到達關鍵厚度(critical thickness)。關鍵厚度位於 I 區及 II 區之交界點，關鍵厚度隨材料差異而有不同[46]

II. 當薄膜厚度到達關鍵厚度後，薄膜阻氣能力不再隨薄膜厚度增加而提升。在這個區域缺陷密度不再隨膜厚增加而減少，且大尺寸缺陷如鍍膜過程產生之微粒也不會隨膜厚增加而被覆蓋[47]。滲透機制主要由菲克擴散及界面擴散主導 [44, 48, 49, 50]。

III. 儘管 II.區內薄膜阻氣能力不隨膜厚增加而有明顯提升，但其殘留機械應力(residual mechanical stress)仍會隨膜厚增加而累積，當膜內機械內應力(intrinsic mechanical stress)釋放造成裂縫[45]，薄膜氣體穿透率將隨膜厚增加而提升。由此可知薄膜阻氣能力在到達關鍵厚度後到達極限，且不再隨膜厚增加而有所成長，改良製程技術以減少薄膜缺陷數量才是提升氣體阻障能力的最佳方法。

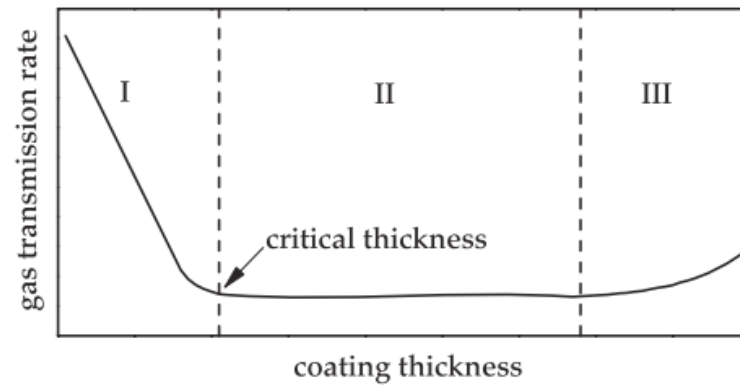


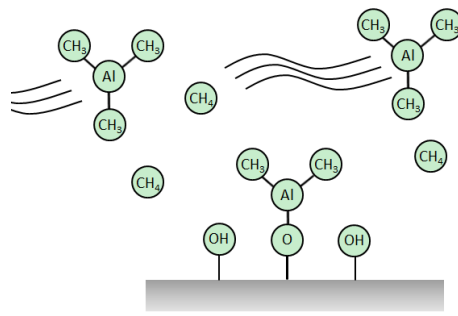
圖 2.9 Henry 等人定義在理想狀態下阻氣薄膜厚度對氣體穿透率之關係
[36][45]

2-2-2 薄膜阻障層鍍製方法

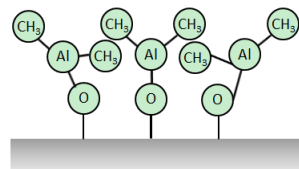
氣體滲透之活化能主要取決於薄膜材料及鍍製方法，以 PECVD 製程為例，和 SiN_x 薄膜($0.03\text{g/m}^2/\text{day}$, $30^\circ\text{C}/100\% \text{ RH}$, PC [51])相比， SiO_x 薄膜($0.15\text{g/m}^2/\text{day}$, $30^\circ\text{C}/100\% \text{ RH}$, PC [51])有著相對較高的水氣穿透率。由此可知沉積材料及鍍製方式對滲透活化能影響甚鉅，本文依膜材特性將光電元件常用之氣體阻障層分為以下三類：

1. 原子層沉積 (Atomic layer deposition,ALD)[52]

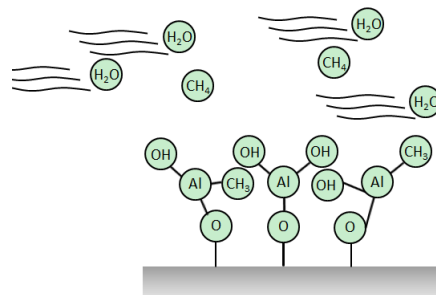
原子層沉積為一薄膜沉積過程，藉由重複多次的沉積迴圈來鍍製均勻緻密且幾乎零缺陷的薄膜，常用於氣體阻障層上的 ALD 薄膜為 Al_2O_3 [53]， Al_2O_3 使用 trimethylaluminum (TMA , $\text{Al}(\text{CH}_3)_3$) 及 H_2O 氣體，圖 2.9 為以 ALD 法鍍製 Al_2O_3 示意圖，ALD 鍍製過程即在圖 2.9 內(a)、(b)、(c) 、(d) 四個過程做迴圈。(a)過程 $\text{Al}(\text{CH}_3)_3$ 作為前驅物， $\text{Al}(\text{CH}_3)_3$ 會與基板表面 OH 根做鍵結，形成 $\text{AlO}(\text{CH}_3)_2$ 與 CH_4 ，當基板上沒有多餘的 OH 根供 TMA 反應時，成膜作用即停止，此為 ALD 上的自我侷限(self-limiting)反應，藉由自我侷限反應可使 ALD 精準控制膜厚到單原子層的厚度且能有良好的階梯覆蓋率(step coverage)，此為 ALD 薄膜製程的重要優點。(b)過程將未反應之 TMA 及副產物 CH_4 以真空幫浦抽走後。於(c)過程中通入 H_2O 與膜面上之 Al 反應形成 Al_2O_3 及副產物 CH_4 氣體後，在於(d)過程將未反應之 H_2O 及 CH_4 抽走後即完成即完成一輪 Al_2O_3 薄膜製程。 Al_2O_3 表面的化學反應式可



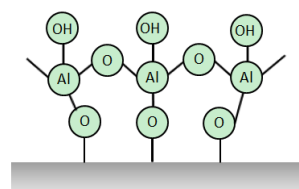
(a)



(b)



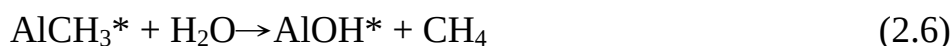
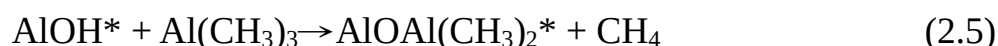
(c)



(d)

圖 2.10 以 ALD 鍍製 Al_2O_3 示意圖

於下列化學反應式表示[54][55][56]：



Carcia 等人[57]使用 ALD 鍍製 25 奈米厚 Al_2O_3 於 PEN 基材，使 PEN 基材 WVTR 降至 $1.7 \times 10^{-5} \text{g/m}^2 \text{ day}$ ($38^\circ\text{C}/85\%\text{RH}$) 及 $6.5 \times 10^{-5} \text{g/m}^2 \text{ day}$ ($60^\circ\text{C}/85\%\text{RH}$)，並預估 23°C 時 WVTR 值為 $6 \times 10^{-6} \text{g/m}^2 \text{ day}$ 。此外也有其他團隊利用 Al_2O_3 ALD 搭配 SiN PECVD[58]、利用 Al_2O_3 ALD 搭配 SiO_2 快速 ALD(Rapid ALD)[59]等方法鍍製雙層或多層氣體阻障薄膜以達到更低的 WVTR 值。

2. 反應磁控濺鍍法 (Reactive Magnetron Sputtering)

反應磁控濺鍍法由於製成簡單且設備容易等因素而成為軟性光電元件上常用的封裝方法，常見的氣體阻障層為氧化物薄膜如氧化鋁、氧化矽、氧化鈦、氧化鋅及氧化鋅錫[60]。利用電漿環境中氬離子受電場加速後撞擊靶材後，原子或分子從靶面游離出來後和反應氣體(氧氣)結合後於基材表面形成氧化物薄膜。在氧化物薄膜阻障層中，氧氣流量和薄膜阻氣能力及製程沉積鍍率相關[61]，當氧氣流量過低膜材氧化不完全時將使薄膜阻氣能力及透光性變差。但氧氣過量時，氧氣與靶材表面反應造成氧化物覆蓋靶材表現造成毒化現象(Target Poisoning)而使鍍率下降[62]。Fahlteich 等人[63]比較 Al_2O_3 及 ZTO(zinc-tin-oxide)薄膜之鍍率、氧氣穿透率(OTR)、水氣穿透率(WVTR)

值於過度模式(transition mode, OM)及靶材被氧化物覆蓋時的氧化模式(oxide mode, OM)於表 2.1，當靶材位於氧化模式時薄膜之 WVTR 值明顯較過度模式時為差。

表 2.1 Al₂O₃ 及 ZTO 於過度模式(TM)及氧化模式(OM)之鍍率、

WVTR、OTR 比較[63]

	Mode	Rate (nm·min)	Thickness (nm)	WVTR (g/m ² d)	OTR (cm ³ /m ² d bar)
Al ₂ O ₃	TM	50	40	0.3	0.5
	OM	8	40	6	13
ZTO	TM	95	80	0.05	0.1
	OM	50	80	0.2	0.3
ZTO	TM	95	200	0.015	0.05
	OM	50	200	0.05	0.17

3. 電漿輔助化學氣相沉積(PECVD)

除反應磁控濺鍍法外，電漿輔助化學氣相沉積法(PECVD)也是常見的薄膜阻障層鍍製方法，關於 PECVD 已於章節 2-1 中說明。常用於氣體阻障層上的 PECVD 薄膜為氮化矽及氧化矽薄膜，其中氮化矽薄膜具有高阻水氣特性，而氧化矽薄膜具有高光學穿透率、可回收性、穩定化性及優異機械性質。本研究即以 PECVD 方法鍍製類二氧化矽薄膜，並相關文獻整理於表 2.2。類二氧化矽模材特性與電漿參數[62][63][64](如：氧氣流量、功率及偏壓)及有機矽單體種類有關，常見用於鍍製類二氧化矽薄膜的有機矽單體則有 HMDSO(hexamethyldisiloxane)[17]、TMS(tetramethylsilane)[65]、

TEOS(tetraethylorthosilicate)[66]及矽烷(silane)[67]。除了在低有機單體及高氧量情況下鍍製類二氧化矽薄膜外，在高有機單體及低氧量情況下鍍製類聚合物薄膜(詳見 2-1-3 章)也可作為多層薄膜阻障層結構的中間層(interlayer)。

表 2.2 近十年以 PECVD 鍍製單層類二氧化矽(SiO_x)氣體薄膜阻障層研究整理

Year	Author	Substrate	Material	WVTR ($\text{g/m}^2/\text{day}$)	Measured Condition	Reference
2000	A. S. da Silva Sobrinho	PET	SiH_4	0.261	33°C/100%RH	[68]
2003	K. Teshima	PET	SiH_4	1.5	37.8°C/100%RH	[69]
2003	D. Hegemann	PET	HMDSO	0.3	23°C/85%RH	[70]
2005	D.S. Wu	PES	SiH_4	0.15	25°C/100%RH	[67]
2005	D.S. Wu	PC	SiH_4	0.15	30°C/100%RH	[51]
2010	A. M. Coclite	PET	HMDSO, TEOS, DVTMDSO	1.8 (HMDSO), 0.7(DVTMDSO), 0.3 (TEOS),	25°C/98%RH	[10]
2010	S. R. Kim	PET	HMDSO	0.47	40°C/95%RH	[71]
2010	Y. C. Lin	PET	TMS	0.22	40°C/95%RH	[72]
2010	P.A. Premkumar	PEN	TEOS	$<5 \times 10^{-3}$	40°C/90%RH	[73]

第三章 實驗方法與儀器原理

3-1 實驗目標

本研究以磁控電漿輔助化學氣相沉積(magnetron PECVD)搭配有機矽單體六甲基二矽氧烷(Hexamethyldisiloxane, HMDSO, $C_6H_{18}OSi_2$)鍍製類二氧化矽膜材於高分子材料聚對苯二甲酸乙二醇酯(Poly Ethylene Terephthalate, PET)以研究膜材特性對水氣阻障程度之影響。

3-2 實驗裝置

本實驗使用磁控濺鍍系統作為 magnetron PECVD 電漿源並搭配有機氣體進料液體蒸發控制系統如圖 3.1、3.2 所示。鍍膜機台包含一隻直徑為三吋之磁控濺鍍鎗與高純度矽靶，基板置於高速旋轉之載具上，轉速為 60rpm，與磁控源之距離為 7.5 公分。抽氣系統由機械幫浦(Mechanical Pump)、魯式幫浦(Roots Pump)及油擴散幫浦(Diffusion Pump)所構成。電漿源使用 13.56MHz 的交流電源導入至靶材上。製程氬氣如圖 3.1 所示由質量流量控制器(Mass flow control, MFC)調控流量 0~30sccm 進入腔體。有機單體 HMDSO 由液體質量流量控制器(Liquid mass flow controller, LFC)調控流量後與由 MFC 調控之氧氣混和後進入液體蒸發控制系統(圖 3.2)並加熱至 70°C 後完成蒸發氣化混合後經由不鏽鋼管進入鍍膜腔體。實驗氣體、靶材、

基板資料於表 3.1。

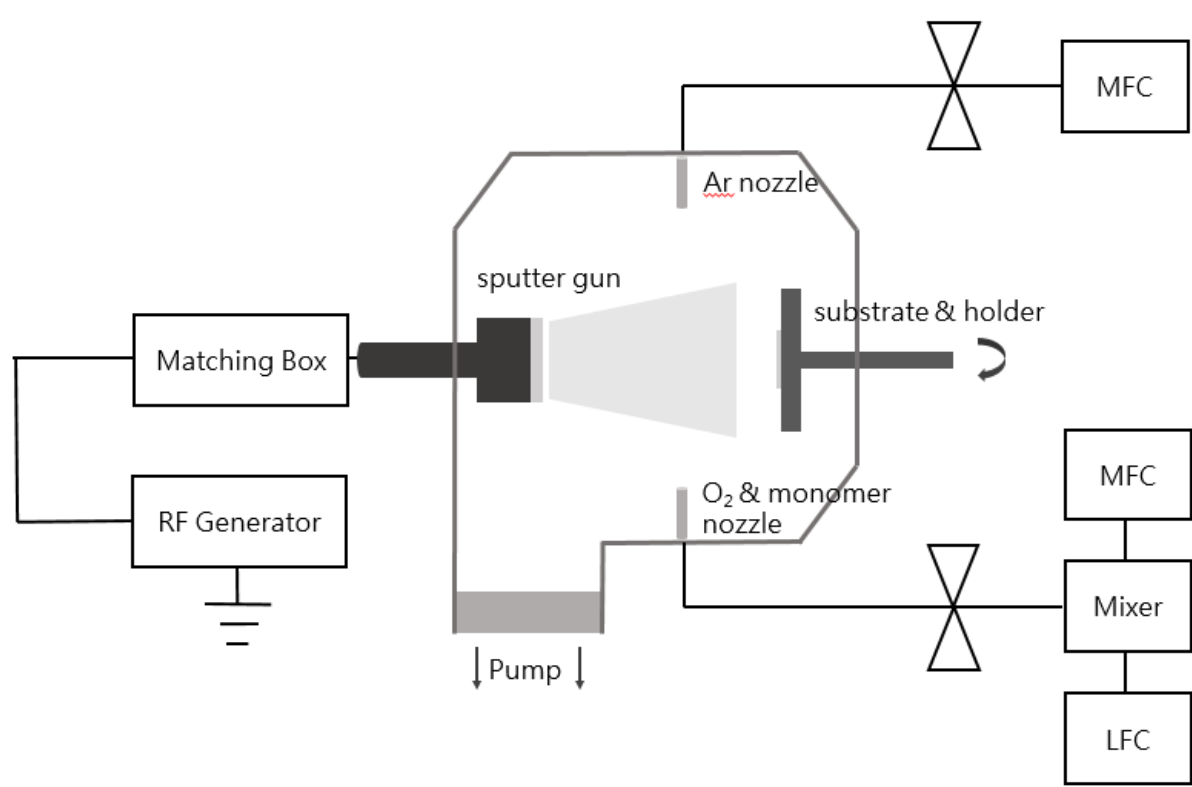


圖 3.1 鍍膜機台示意圖

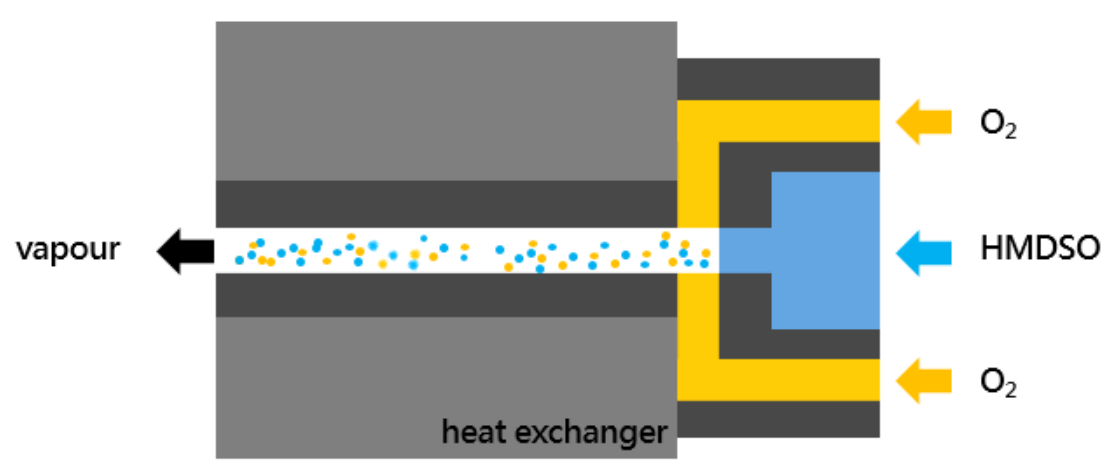


圖 3.2 液體蒸發混和控制系統示意圖

表 3.1 實驗氣體、靶材與基板規格表

通入氣體	工作氣體：氬氣(千弘氣體,purity：99.99%)
	反應氣體：氧氣(千弘氣體,purity：99.99%)
	有機單體：HMDSO(Acros, purity：98%)
靶材	3 吋矽靶材 (thickness: 4mm, purity: 99.99%)
基板	雙面拋光 P 型矽基板 (25×25mm ² , thickness: 500-550 μ m, 晶格排列[100]面)
	雙面硬鍍膜塗層(Hardcoat layer) PET 基板
	(50×50mm ² , thickness: 50 μ m, 廠商: KIMOTO)

3-3 量測儀器原理

3-3-1 紫外/可見/紅外光 分光譜儀 (UV/VIS/NIR Spectrophotometer)

本研究使用 HITACHI 公司製造的 U4100 型分光光譜儀量測樣品。功能包含穿透率量測、5 度角反射量測及散射量之量測。光源包含重氫燈(D2，紫外光區：185nm-340nm)及鹵素鎢絲燈(W1，可見光-近紅外光區：350-3200nm)，掃描範圍由 185nm~3200nm。本研究量測範圍為 350nm-800nm 及 1000nm-2500nm 兩波段，並於量測前進行光源校正。校正後置入樣品並量得穿透率對波長之光譜圖後，利用包絡法[74]計算光學常數，折射率 (Refractive index：n，(3-1)式)、消光係數(Extinction coefficient：k，(3-4 式))、薄膜厚度(Thickness：T_f，(3-7 式))。

$$n(\lambda) = \sqrt{N(\lambda) + \sqrt{N^2(\lambda) - n_s^2(\lambda)}} \quad (3-1)$$

其中

$$N(\lambda) = 2n_s \frac{T_M(\lambda) - T_m(\lambda)}{T_M(\lambda)T_m(\lambda)} + \frac{n_s^2(\lambda) + 1}{2} \quad (3-2)$$

$$n_s(\lambda) = \frac{1}{T_s(\lambda)} + \left(\frac{1}{T_s^2(\lambda)} - 1 \right)^{\frac{1}{2}} \quad (3-3)$$

$$k(\lambda) = \frac{\alpha(\lambda)\lambda}{4\pi} \quad (3-4)$$

其中

$$\alpha(\lambda) = \frac{\left\{ E_m(\lambda) - \sqrt{E_m^2(\lambda) - (n(\lambda) - 1)^3 (n^2(\lambda) - n_s^2(\lambda))} \right\}}{(n(\lambda) - 1)(n^2(\lambda) - n_s^2(\lambda))} \quad (3-5)$$

$$E_m(\lambda) = \frac{8n^2(\lambda)n_s}{T_M} + (n^2(\lambda) - 1)(n^2(\lambda) - n_s^2(\lambda)) \quad (3-6)$$

$$d = \frac{\lambda_1 \lambda_2}{2(\lambda_1 n_2 - \lambda_2 n_1)} \quad (3-7)$$

式中 $T_M(\lambda)$ 、 $T_m(\lambda)$ 為穿透率之極大、極小值， $n_s(\lambda)$ 為基板之折射率， λ_1 、 λ_2 及 n_1 、 n_2 為相鄰兩個極大或極小值之波長上的折射率。

3-3-2 傅式轉換紅外線光譜儀(Fourier-Transform Infrared , FTIR)

本實驗使用 HORIBA 公司製造之 FT-720 型 FTIR 以利用紅外線光譜學研究化合物分子、離子及自由基在吸收紅外線電磁波能量或於受激態時發射紅外線輻射後，所產生化學物質在電子激態時純轉動、純震動或轉動加震動的能量變化。本實驗量測範圍從 4000 到 400 cm^{-1} ，範圍涵蓋特性頻率區(Characteristic-group frequency region, 4000~1300 cm^{-1})及指紋區(finger-print region, 1300 cm^{-1} 以下)。特性頻率區可顯示分子中特性官能基之吸收頻率，指紋區顯示分子結構之細微差異。本實驗量測前使用空氣當作參考物作為背景(Background)後掃描薄膜 30 次後得到參考圖譜，最後將實際分析來的光譜減掉背景得到薄膜確實圖譜。

3-3-3 X 射線光電子能譜儀(X-ray Photoelectron Spectroscopy , XPS)

本實驗使用之 XPS 為 Thermo VG-Scientific 公司製造，型號 Sigma Probe。此機台使用之 X 射線為 Microfocus Monochromator Al anode X-ray，該光子對固體穿透力可達 1~10nm。XPS (X-ray Photoelectron Spectroscopy) 又稱為化學分析電子儀(Electron Spectroscopy for Chemical Analyzer, ESCA)，利用 X 光光束照射固態材料表面，當 X 光電磁波能量大於內層 Z 軌域電子束縛能(E_z)，則該軌域的電子即被游離出來成為自由電子，此即為光電子(photoelectron)，依據能量守恆的原理，光電子動能(E_{ph})可以下式表示：

$$E_{ph} = h\nu - E_z \quad (3-8)$$

其中 h 及 ν 分別為普朗克常數(Planck's constant, $h = 6.63 \times 10^{-27}$)及 X 光的頻率，將 E_{ph} 及 E_z 對調得到 $E_z = h\nu - E_{ph}$ 。若光電子發射自固態表面，則須考慮電子脫離固體表面位能束縛的功函數(work function, w)，則 E_z 為：

$$E_z = h\nu - E_{ph} - w \quad (3-9)$$

由於各元素間電子束縛能不同， E_z 將因元素種類的變化而不同，比對束縛能之計算值即可推斷薄膜表面化學狀態。

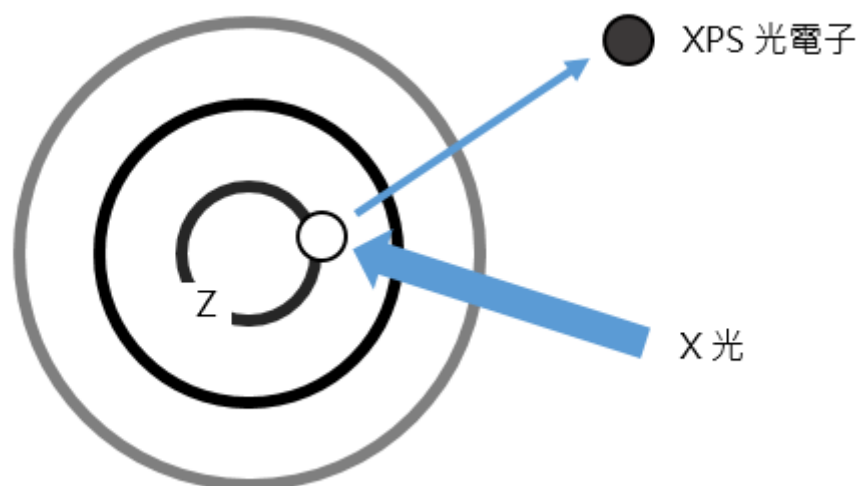


圖 3.3 X 光光電子儀原理示意圖

3-3-4 原子力顯微鏡 (Atomic Force Microscopy)

原子力顯微鏡工作原理為利用細小探針之針尖與待測物表面之原子力交互作用，使探針臂產生偏折，並利用雷射光照射探針臂背面被以雷射光相位偵測器記錄雷射光被偏移之變化。將此訊號經由電路計算回饋至掃描裝置上，若探針與待測物間做 X 方向及 Y 方向掃描，則系統可得 X、Y、Z 三軸訊號並換算出待測物表面之立體影像。

表面粗糙度之量測定義為一影像之任意水平面切割，在水平面上下兩平面體積相同之水平面處定義其 Z 軸為原點 Z_0 ，粗糙度定義如下：

$$\text{平均高度 } (Z_{\text{ave}}) = \frac{\sum_{n=1}^n Z_n}{n}$$

$$\text{平均粗糙度 (Ra)} = \frac{\sum_{i=1}^n |Z_n - Z_{ave}|}{n}$$

$$\text{均方根粗糙度 (Rq)} = \frac{\sum_{i=1}^n \sqrt{(Z_n - Z_{ave})^2}}{n}$$

3-3-5 Mocon 水氣透過率量測儀

目前量測水氣透過率(WVTR)的方法有(1)Weight loss 量測法(2)MOCON 量測法(3)質譜(mass spectrometry)量測法(4)鈣測試法。其中 MOCON 量測符合美國材料檢驗協會(ASTM)之檢測標準，為最具有公信力的檢測方法。本研究使用的機台型號為 PERMATRAN-WR Model 3/61，可同時量測 6 片樣品，每片有效量測區域為 10 平方公分。儀器架構如圖 3.4 所示分為上下兩部分，量測時將代測樣品以膜面朝上方式置於儀器下半部並將上半部蓋上。並於上半部右側通入水氣，未滲透量測樣品之水氣則從左側管路排出。下半部左側管路通入乾燥高濃度氮氣做為運載氣體，運載滲透過量測樣品之水氣從右側管路流出至紅外線感測器(IR sensor)，並藉由偵測水氣含量分析樣品之水氣穿透率值。

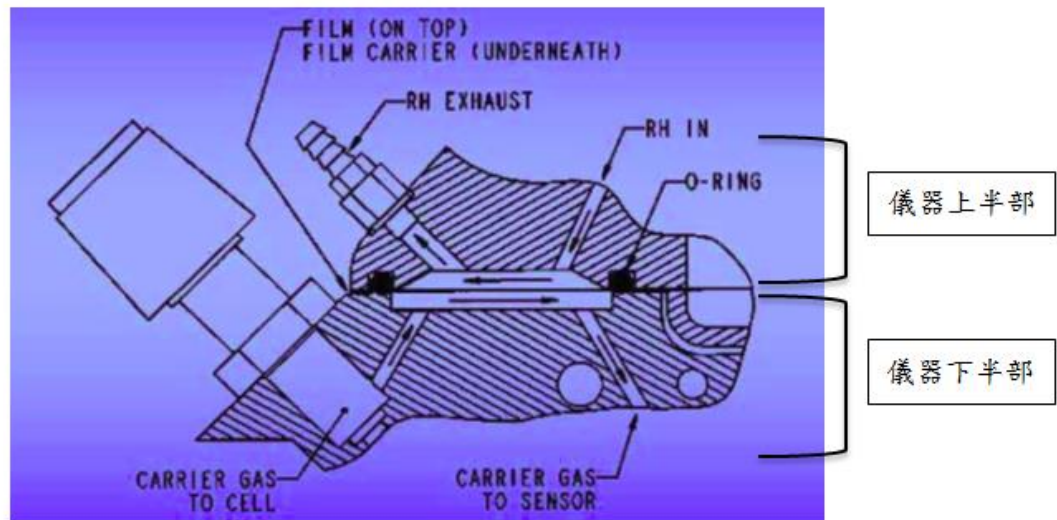


圖 3.4 MOCON 系統剖面結構示意圖

第四章 結果與討論

本實驗使用有機矽單體 HMDSO 搭配 magnetron PECVD 鍍製氧化矽水氣阻障薄膜於 PET 基材上，實驗共包含兩部分。第一部分討論工作氣體：氬氣流量於特定製程條件下對水氣穿透率之影響。第二部分改變氧氣和 HMDSO 相對流量($O_2/HMDSO$)並以 XPS 觀察膜材於類聚合物(polymer-like)及類二氧化矽(silicon dioxide-like)下物化性質之差異及其對水氣穿透率之影響。

4-1 討論氬氣流量對薄膜水氣穿透率(WVTR)的影響

由於 magnetron PECVD 使用磁控濺鍍鎗作為電漿源進行 PECVD 化學反應，在討論其成膜機制時，勢必將討論兩者共通的工作氣體：氬氣對成膜作用的影響。在濺鍍製程中，電漿中的氬離子受陰極負電壓吸引加速後，轟擊靶材使靶材原子濺鍍至基材上。而在 PECVD 中，氬氣則作為調整製程壓力、稀釋氣體及作為攜帶氣體使用。

圖 4.1 表示於特定參數下氬氣流量對水氣透過量(WVTR 值)之影響關係圖。無鍍膜之 PET 基板之 WVTR 為 $6.006 \text{ g/m}^2/\text{day}$ ，在使用 magnetron PECVD 鍍製氧化矽薄膜可使 WVTR 降低近一個階層($0.917 \text{ g/m}^2/\text{day}$)且 WVTR 值隨氬氣流量減少而降低，當氬氣流量為 0 時 WVTR 值降至 $0.139 \text{ g/m}^2/\text{day}$ 。由表 4.1 可知氬氣流量對真空度之影響。原子在真空中平均自由路徑(Mean free

path)和真空度成反比，亦即在低壓環境下矽原子較不易與其他原子碰撞，使其在氣相環境中維持高動能，並於薄膜沉積時移動至鍵結位能低點而得到較緻密之膜材[76][77]。且低壓下離子濃度上升增加離子轟擊的頻率而增加膜材之緻密性。本實驗為提高薄膜緻密性遂在薄膜沉積期間關閉氬氣，僅在實驗開始之前通入氬氣以將電漿點起。

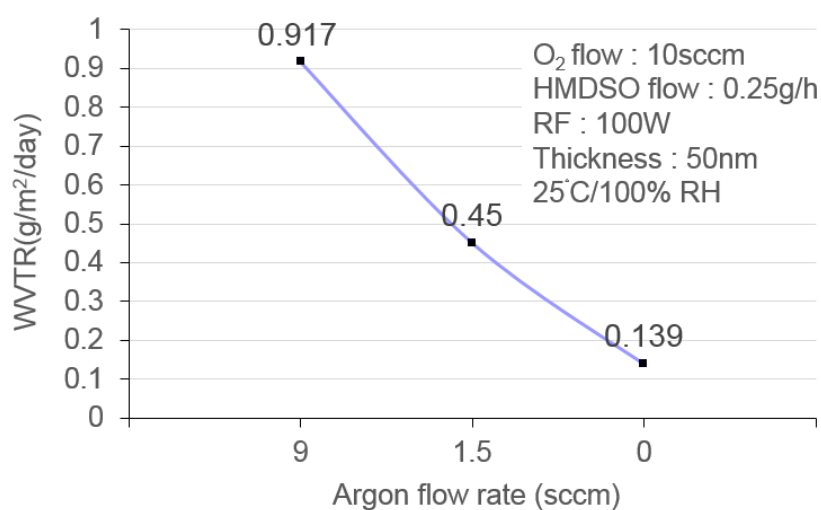


圖 4.1 水氣穿透率隨氬氣流量變化關係圖

表 4.1 氧化矽薄膜隨氬氣流量變化之真空度

氬氣流量 (sccm)	0	1.5	9
真空度 (Torr)	1.07×10^{-3}	1.20×10^{-3}	2.40×10^{-3}

4-2 討論 HMDSO 流量對薄膜水氣穿透率(WVTR)的影響

圖 4.2 表示水氣穿透率隨 HMDSO 流量變化之關係圖並標示鍍率於表 4.2，WVTR 量測條件為 25°C/100%RH。由圖所示水氣穿透率在 HMDSO 流量為 0.25g/h 時達到最低值 0.139 g/m²/day 且隨 HMDSO 流量增大而漸漸上升，當 HMDSO 流量在 0.40g/h 時達到 0.234 g/m²/day。為探討 HMDSO 流量對水氣穿透率之影響，本實驗以 X 射線光電子能譜儀(XPS)量測薄膜在不同條件下之化學鍵結及不同元素的原子百分比。從 XPS 全譜圖(圖 4.3)可看出膜內主要成分為碳、氧、矽元素。分析 C 1s、O 1s 及 Si 2p 軌域電子，並以式(4-1)計算 C、O、Si 在能譜中訊號峰面積大小並和其他峰值比較，以求得上列元素在膜層中原子百分比於圖 4.4，(4-1)式中 I 為 XPS 中相對波峰面積， S 為元素 ASF(Atomic Sensitivity Factor，原子敏感度因子) 值。

$$C = \frac{n_x}{\sum n_i} = \frac{I_x / S_x}{\sum I_i / S_i} \quad (4-1)$$

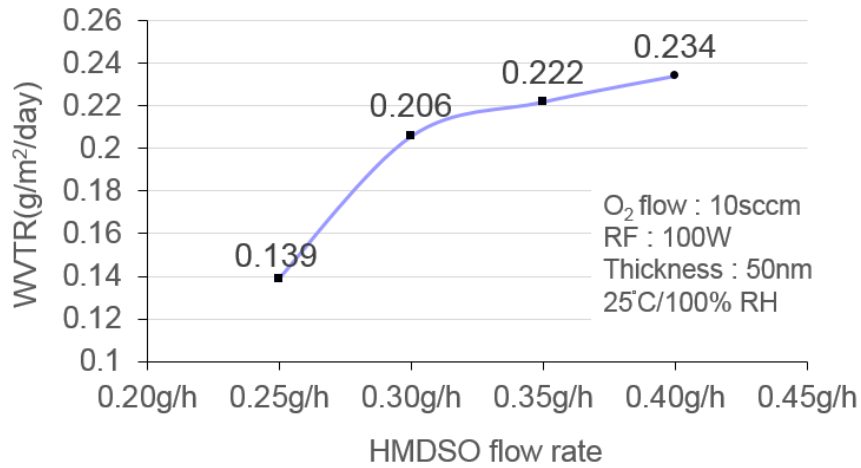


圖 4.2 水氣穿透率隨 HMDSO 流量變化關係圖

表 4.2 HMDSO 流量及相應之沉積速率

HMDSO 流量(g/h)	0.25	0.3	0.35	0.4
沉積速率(nm/s)	0.411	0.418	0.445	0.478

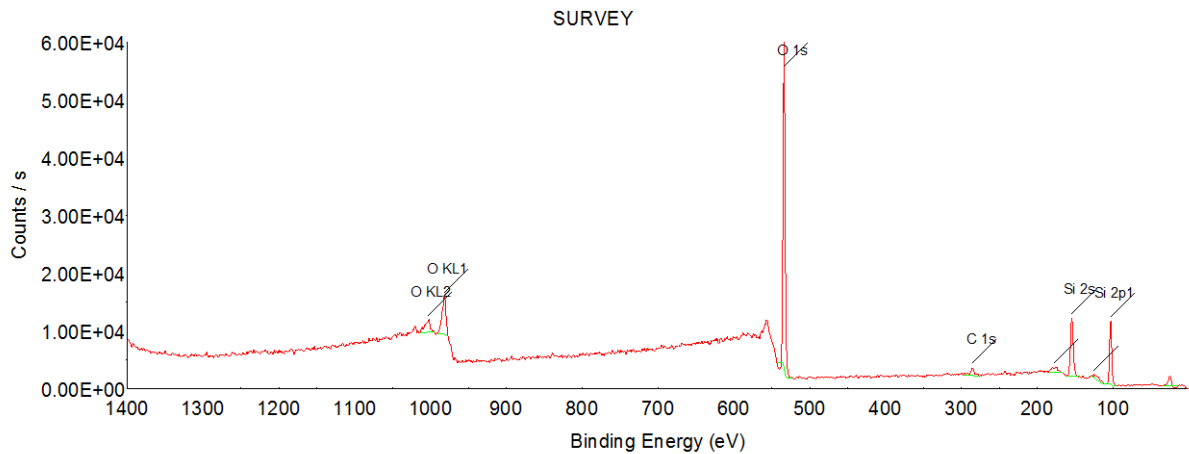


圖 4.3 XPS 全譜圖(HMDSO 流量 0.25g/h，氧氣流量 10sccm，電漿功率 100W，膜厚 50nm)

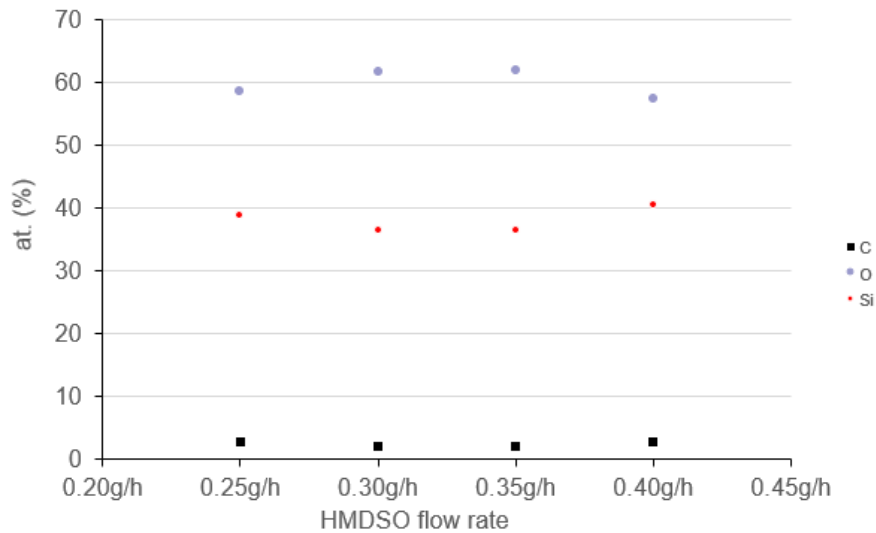


圖 4.4 碳、氧、矽元素含量隨 HMDSO 流量變化關係圖

儘管圖 4.4 無法看出碳、氧、矽元素含量隨 HMDSO 流量有明顯變化，但以 XPS Si 2p 曲線擬合波峰後，仍能看出薄膜矽氧化物隨流量變動所產生的結構變化(圖 4.5)。以有機矽化物鍍製氧化矽薄膜可能有 $\text{Si}(\text{-O-})_4$ 、 $\text{Si}(\text{-O-})(\text{-C-})_3$ 、 $\text{Si}(\text{-O-})_2(\text{-C-})_2$ 及 $\text{Si}(\text{-O-})_3(\text{-C-})$ 四種主要結構[78]，其對應之 Binding Energy 及數據來源標示於表 4.3。一般而言二氧化矽薄膜多為 $\text{Si}(\text{-O-})_4$ 的四面體結構，然而隨著電漿參數 W/F_m 值的改變矽原子也有了另外三種鍵結變化，儘管 $\text{Si}(\text{-C-})_4$ 也是一種可能的結構，但不存在於本次實驗樣品中。本研究使用軟體 XPSPEAK Version 4.1 並以參考文獻[78]所提供之峰值位置進行波峰擬合，擬合結果如圖 4.5 所示，當 HMDSO 流量於機器下限 0.25g/h 時，膜材主要結構為氧化物為多的 $\text{Si}(\text{-O-})_4$ ，占了四種結構中的 60.9%，然而隨著 HMDSO 流量漸增， $\text{Si}(\text{-O-})_4$ 和 $\text{Si}(\text{-O-})_3(\text{-C-})$ 所占比例逐漸下降，當 HMDSO 流量增至 0.40g/h 時， $\text{Si}(\text{-O-})_4$ 比例降至 20%以下，取而代之的是

Si-C 鍵結為多的 Si(-O-)(-C-)3 結構，表示膜材結構隨 HMDSO 增加逐漸偏向聚合物成分而降低阻水氣能力。

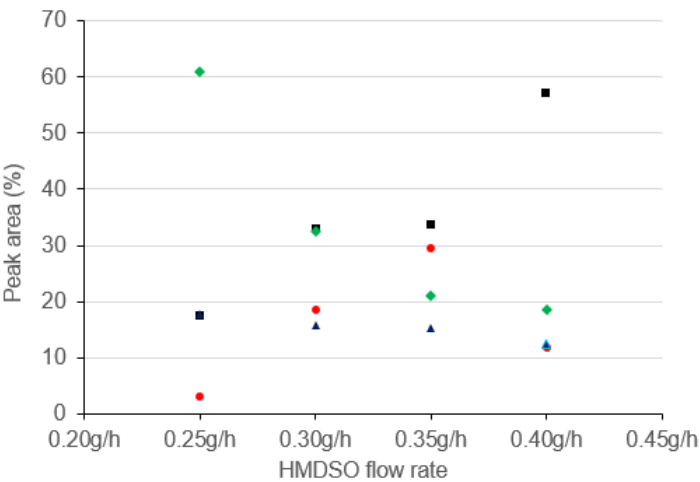


圖 4.5 以 XPS 分峰四種結構含量百分比隨 HMDSO 流量變化之關係圖

表 4.3 Si 2p 曲線擬合分析四種矽氧鍵結比例之參數表

Structure	R R-Si-O R	R R-Si-O O	O R-Si-O O	O O-Si-O O
Abbreviation	Si(-O) ₁	Si(-O) ₂	Si(-O) ₃	Si(-O) ₄
Binding Energy(eV)	101.5	102.1	102.8	103.4
Source	estimate	PDMS	estimate	SiO ₂
% Lorentzian-Gaussian	0%			

4-3 討論氧氣流量對薄膜水氣穿透率(WVTR)的影響

儘管 4-2 章節中將 HMDSO 降低有可能進一步提升薄膜水氣阻障能力，但 0.25g/h 已到達流量計操控極限，為進一步研究矽化物薄膜氧化程度對水氣穿透率的影響，本章節以 4-2 章之最佳參數為基礎調變氧氣流量，實驗結果如圖 4.6 所示。由於本研究需使用氧氣做為攜帶氣體故無法獲得 0sccm 氧量下之數據，但當 HMDSO 與微量氧氣(5sccm)反應後所沉積之薄膜即能有效降低 PET 基材水氣穿透率，當氧氣流量至 10sccm 時水氣穿透率到達最低點(0.139g/m²/day)，隨後水氣穿透率隨氧分壓增加而上升，並於 35sccm 時達到最差值 1.008g/m²/day。以 FTIR 掃描波數範圍 4000~400cm⁻¹ 於圖 4.7。

圖 4.7 可看出幾個代表 Si-O-Si 單位結構之特徵鋒，分別為：

1050-1070 cm⁻¹ 處的不對稱伸縮振動(asymmetric stretching)、805-810cm⁻¹ 處的彎曲運動(bending)及 440-460cm⁻¹ 處的搖擺運動(rocking)及 424cm⁻¹ 處有代表 Si-O 鍵結之彎曲運動。但樣品中皆沒有偵測到有機鍵結特徵鋒訊號(3000 - 2800⁻¹ 處的 CH_x 伸縮運動、1260 - 1270 cm⁻¹ 處的 Si - (CH₃)_x 的伸縮運動及 800 - 840 cm 的 Si - (CH₃)_x 搖擺運動)。可能因為 FTIR 屬於塊材化學組成鑑定，量測深度在數個微米(μ m)以上。矽基板厚度為 500 μ m，膜層只有 50nm，故有機含碳鍵結含量太少，上特徵峰難以被鑑別出來。因此，本研究於 4.8 以 XPS 量測結果分析膜中有機鍵結之含量。圖 4.8 中 Si(-O-)₄ 所占百分比隨氧量增加而快速提升，至 20 到 25sccm 處到達最高

峰後開始減少，其趨勢與圖 4.7 FTIR 之 Si-O-Si 波峰面積趨勢一致，看得出隨著通入氧氣量增加，膜材氧化程度漸增，但其氧化程度趨勢卻與水氣穿透率趨勢不合，氧化程度最佳參數並非阻水氣能力最佳之參數。文獻[79]指出當電漿中氧氣分壓過高時，電漿中將存在灰塵般微粒，當微粒飄至基板被薄膜覆蓋即成為缺陷。亦有文獻[80]指出，當薄膜覆蓋初期，氧電漿會對聚合物基材表面進行蝕刻，造成基材表面粗糙度上升，增加膜材產生缺陷及破裂機率。本實驗雖未能以顯微鏡方式於薄膜中發現對水氣穿透率造成影響之微粒，但以 AFM 量測膜材表面形貌仍能觀察隨氧氣流量增加的表面粗糙度(圖 4.7)，未鍍膜之 PET 基板表面粗糙度為 Rq：0.432nm，Ra：0.344nm。表面粗糙度於 WVTR 值最佳參數 10sccm 處降至較基板還低的 Rq：0.361，Ra：0.261，隨後粗糙度隨氧氣量增加而提升，使膜材產生缺陷機率增加，造成水氣滲透率上升。

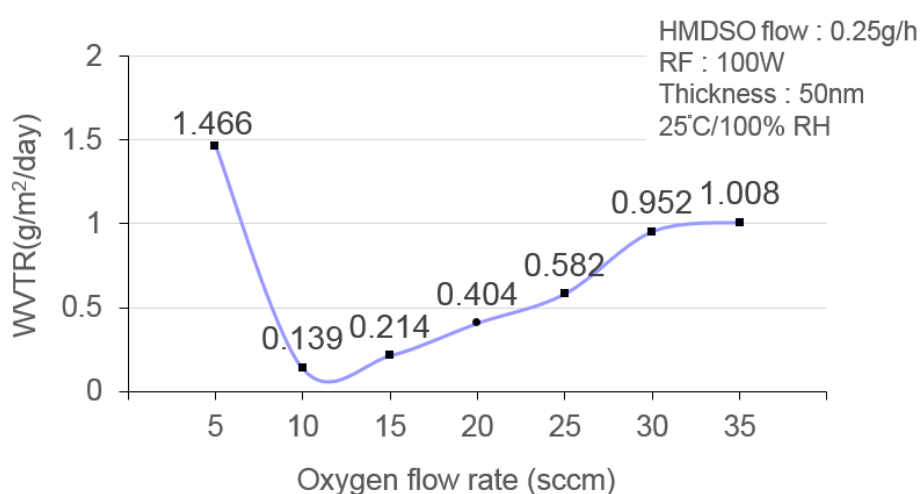


圖 4.6 水氣穿透率隨氧氣流量變化關係圖

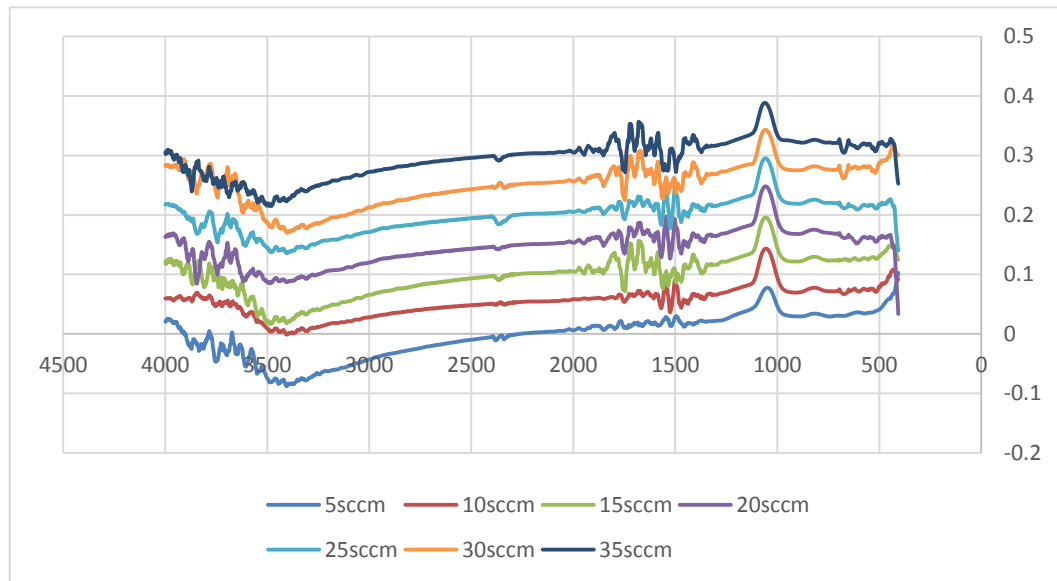


圖 4.7 氧化矽膜材隨氧氣流量變化之 FTIR 圖譜
(電漿功率為 100W；HMDSO 0.25g/h；膜厚為 50nm)

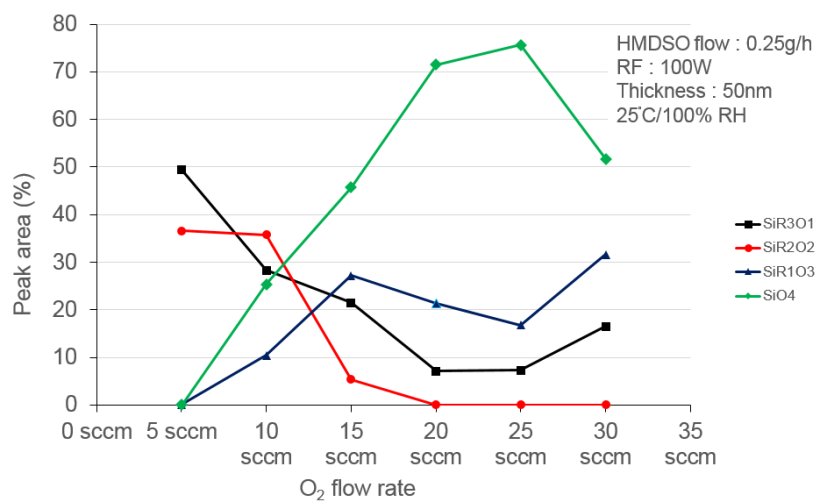
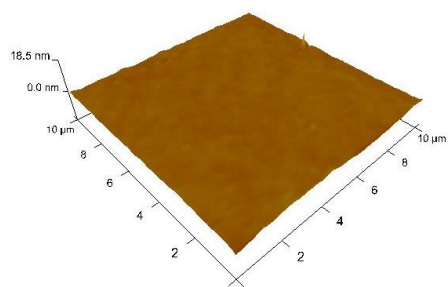
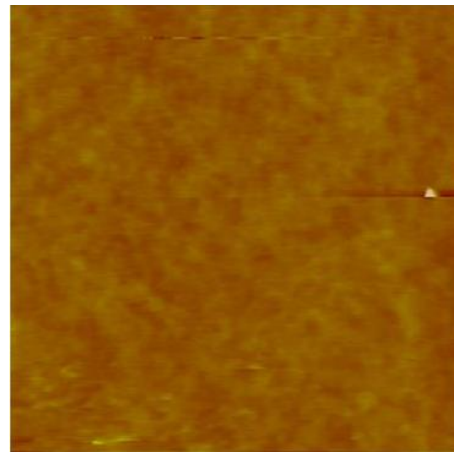


圖 4.8 以 XPS 分峰四種結構含量百分比隨氧氣流量變化之關係圖

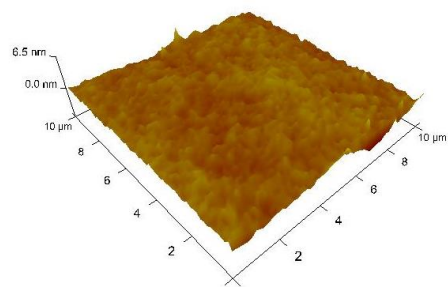
(a)



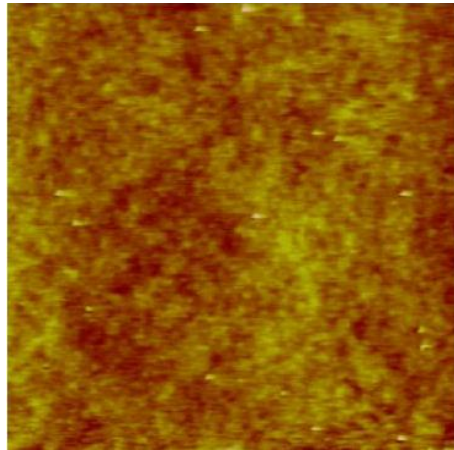
Rq : 0.361 , Ra : 0.261



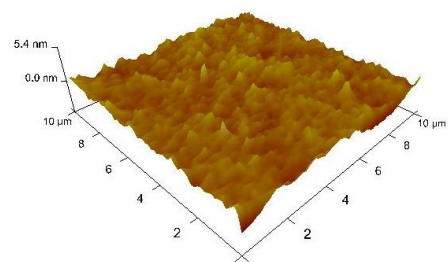
(b)



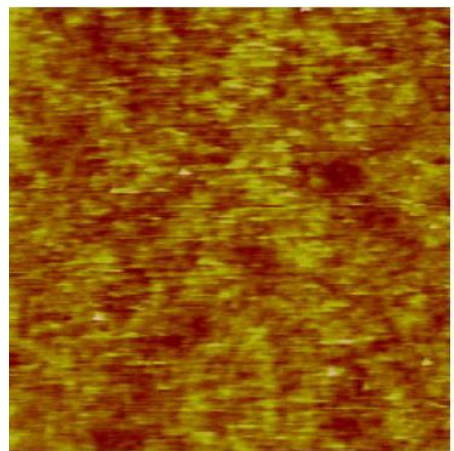
Rq : 0.408 , Ra : 0.319



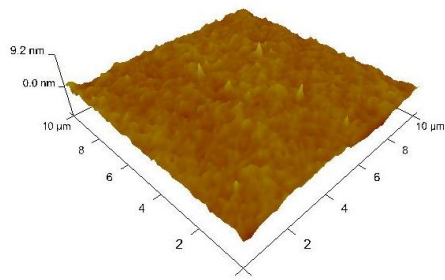
(c)



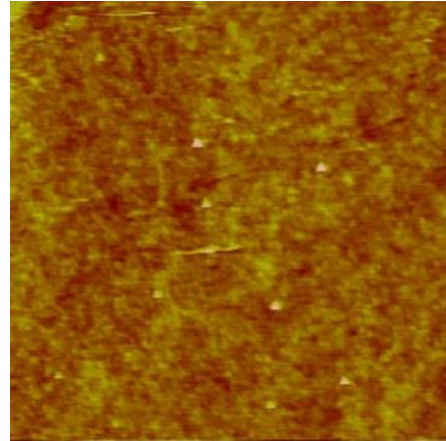
Rq : 0.434 , Ra : 0.338



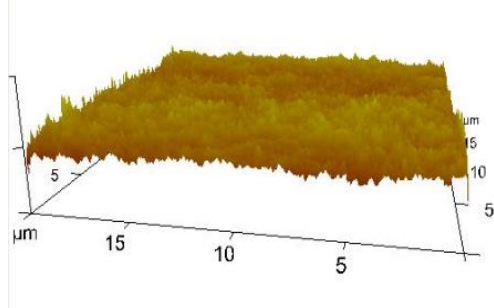
(d)



Rq : 0.480 , Ra : 0.363



(e)



Rq : 0.432nm , Ra : 0.344nm

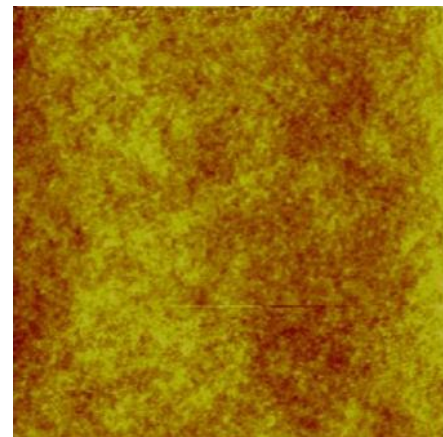


圖 4.9 表面粗糙度隨氧氣流量變化關係圖

圖(a)到圖(d)氧氣流量依序為 10、15、20、30sccm (e)為未鍍膜 PET 基材

4-4 討論膜材厚度對薄膜水氣穿透率(WVTR)的影響

為探討薄膜厚度對水氣穿透率之影響，本研究使用電漿功率 100W，氧氣流量 10sccm，HMDSO 流量 0.25g/h 之參數，依製程時間之長短鍍製 50、100、150、200nm 之氧化矽膜材，如圖 4.8 所示四種厚度於可見光波段皆有 90% 以上的光穿透率。水氣穿透率隨膜厚變化之關係圖如圖 4.9 所示，水氣穿透率在膜厚 50nm 處之值為 $0.139\text{g/m}^2/\text{day}$ ，之後水氣穿透率值隨膜厚增加而增加，當厚度為 200nm 時 WVTR 達 $0.392\text{g/m}^2/\text{day}$ 。可能之原因為薄膜應力隨膜厚增加而累積，造成膜材因應力釋放而破裂的機率隨膜厚增加而提升，使得增厚膜材無法進一步降低水氣穿透率。

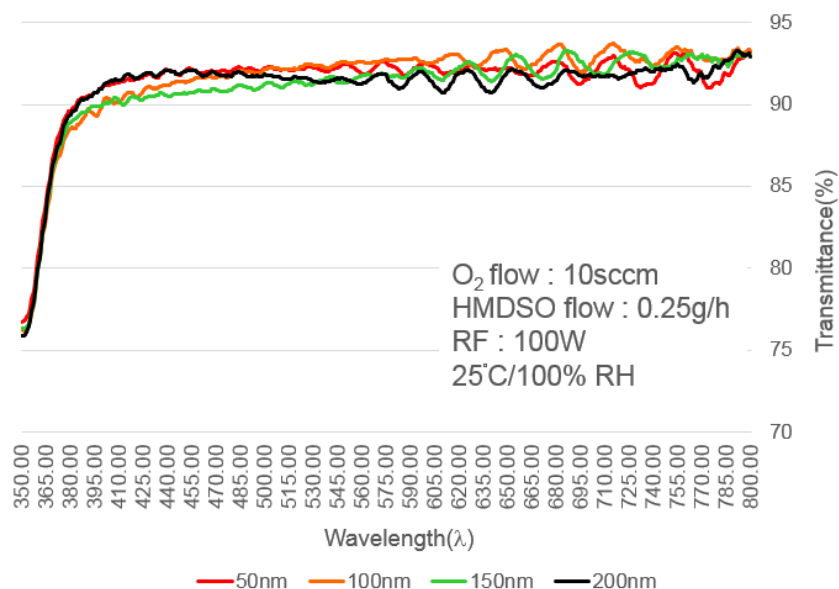


圖 4.10 膜材厚度 50、100、150、200nm 之可見光光譜圖

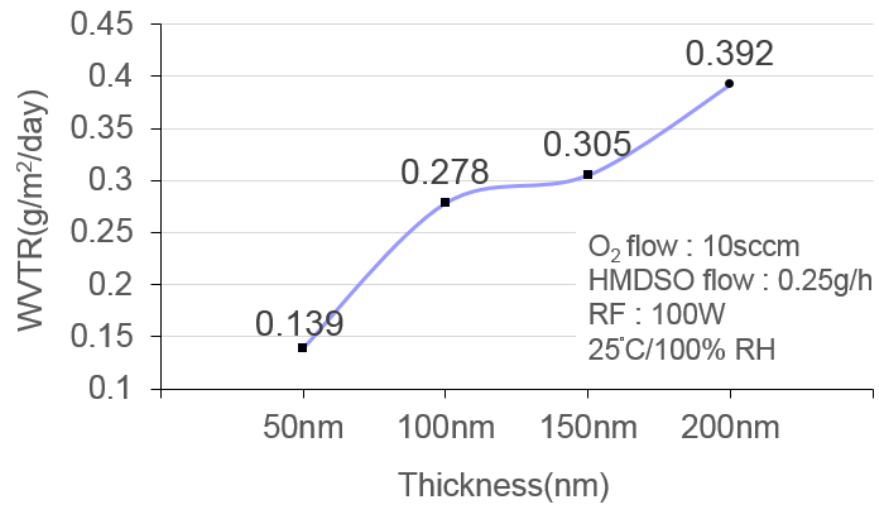


圖 4.11 水氣穿透率隨膜厚變化關係圖

第五章 結論

本實驗以有機矽單體 HMDSO 搭配磁控電漿輔助化學氣相沉積法製鍍氧化矽薄膜阻障層於 PET 基材，實驗調變氬氣流量、HMDSO 流量、氧氣流量、薄膜厚度等參數，並使用光譜儀、FTIR、XPS、AFM 等分析儀器探討沉積膜材之化學元素組成及物理性質變化。以磁控電漿輔助化學氣相沉積法鍍製氧化矽薄膜，相較於其他 PECVD 製程能以較高之真空度進行實驗，且經實驗證實降低氬氣流量拉高真空度(1.07×10^{-3} Torr)能進一步降低水氣穿透率($0.139 \text{ g/m}^2/\text{day}$)。

在固定氧氣流量及電漿功率下調變 HMDSO 流量可使薄膜組成於低 HMDSO 流量的 $\text{Si}(\text{-O-})_4$ 結構為多至高 HMDSO 流量的 $\text{Si}(\text{-O-})(\text{-C-})_3$ 為多之間調整，當薄膜組成為 $\text{Si}(\text{-O-})_4$ 為多的氧化物薄膜時能獲得最低水氣穿透率。儘管繼續下調 HMDSO 流量有可能獲得更加水氣穿透率值，但 0.25 g/h 已達儀器調變下限。於最佳參數下增加氧量能增加膜材內 $\text{Si}(\text{-O-})_4$ 組成，但也加劇氧電漿對 PET 基材蝕刻作用使膜材產生缺陷機率增加，造成水氣穿透率上升。

實驗於最佳參數電漿功率 100 W ，氧氣流量 10 sccm ，HMDSO 流量 0.25 g/h ，膜材厚度 50 nm 時獲得最低水氣穿透率(WVTR)值 $0.139 \text{ g/m}^2/\text{day}$ ，有效降低 PET 基材 WVTR 值($6.006 \text{ g/m}^2/\text{day}$)達一個階層，可見光波段之平均穿透率亦在 90%以上。

參考文獻

1. A. Nathan and B. R. Chalamala, "Special Issue on Flexible Electronics Technology, Part 1: Systems and Applications", Proceedings of the IEEE, Vol 93, Issue 7, pp. 1235-1238, 2005.
2. G. Gu, P. E. Burrows, S. Venkatesh, S. R. Forrest, and M. E. Thompson, "Vacuum-deposited, nonpolymeric flexible organic light-emitting devices," Opt. Lett., Vol 22, pp. 172–174, 1997.
3. G. Gustaffson, G. M. Treacy, Y. Cao, F. Klavetter, N. Colaneri, and A. J. Heeger, "The 'plastic' LED: A flexible light-emitting device using a polyaniline transparent electrode," Synthetic Metals, Vol 57, Issue 1, pp. 4123–4127, 1993.
4. Schaer M, Nu"esch F, Berner D, Leo W, Zuppiroli L. "Water vapor and oxygen degradation mechanisms in organic light emitting diodes", Advanced Functional Materials, Volume 11, Issue 2, pp. 116–121, 2001.
5. P. E. Burrows, G. L. Graff, M. E. Gross, P. M. Martin, M. Hall, E. Mast, C. Bonham, W. Bennett, L. Michalski, M. Weaver, J. J. Brown, D. Fogarty, and L. S. Sapochak, "Gas permeation and lifetime tests on polymer-based barrier coatings," Proc. SPIE, Vol. 4105, pp. 75–83, 2001.
6. Burrows PE, Graff GL, Gross ME, Martin PM, Shi MK, Hall M, et al., "Ultra barrier flexible substrates for flat panel displays", Displays, Vol 22, Issue 2, pp. 65-69, 2001.
7. Lewis JS, Weaver MS, "Thin-film permeation-barrier technology for flexible organic light-emitting devices", Selected Topics in Quantum Electronics, IEEE Journal of , Vol 10, Issue 1, pp. 45-57, 2004.
8. T.N. Chen, D.S. Wu, C.C. Wu, C.C. Chiang, Y.P. Chen, R.H. Horng, "High-Performance Transparent Barrier Films of SiO_x/SiN_x Stacks on Flexible Polymer Substrates", J. Electrochem. Soc., Vol 153, Issue 10, pp. 244-248, 2006.
9. Jin-Seong Park, Heeyeop Chae, Ho Kyoon Chung and Sang In Lee, "Thin film encapsulation for flexible AM-OLED: a review", Semicond. Sci. Technol., Vol. 26, pp., 2011.
10. W. Huang, X Wang, M. Sheng, L. Xu, F. Stybhan, L. Luo, T. Feng, X. Wang, F. Zhang, and S. Zou, "Low temperature PECVD SiN_x films applied in OLED packaging", Mat. Sci. Eng. B, Vol **98**, Issue 3, pp. 248-254, 2003.
11. A. M. Coclite, A Milella, R. d'Agostino, F. Palumbo, "On the relationship between the structure and the barrier performance of plasma deposited silicon dioxide-like films", Surface & Coatings Technology, Vol 204, pp. 4012–4017, 2010.
12. B Chapman, Glow Discharge Processes Sputtering and Plasma etching, John wiley & sons, New York, pp. 52, 1980.
13. M. Creatore, F. Palumbo, R. d'Agostino, and P. Fayet, "RF plasma deposition of SiO₂-like films: plasma phase diagnostics and gas barrier film properties

- optimization”, Surf. Coat. Technol., Vol 163, pp. 142–144, 2001.
14. M. Creatore, F. Palumbo, R. d’Agostino, “Deposition of SiO_x Films from Hexamethyldisiloxane/Oxygen Radiofrequency Glow Discharges: Process Optimization by Plasma Diagnostics”, Plasmas Polym., Vol 7, pp. 291, 2002.
 15. A. Barranco, J. Cotrino, F. Yubero, T. Girardeau, S. Camelio, A.R. González-Elipe, “A structural study of organo-silicon polymeric thin films deposited by remote microwave plasma enhanced chemical vapour deposition”, Surf. Coat. Technol., Vol 180-181, pp. 244-249, 2004.
 16. Korzec D, Theirich D, Werner F, Traub K and Engemann J, “Remote and direct microwave plasma deposition of HMDSO films: comparative study”, Surf. Coat. Technol., Vol 74–75, pp. 67–74, 1995.
 17. E. Schmachtenberg, F. Costa, S. Göbel, “Microwave assisted HMDSO/oxygen plasma coated polyethylene terephthalate films: Effects of process parameters and uniaxial strain on gas barrier properties, surface morphology, and chemical composition”, Journal of Applied Polymer Science, Vol 99, Issue 4, pp.1485-1495, 2004.
 18. da Silva Sobrinho, A. S., Latrèche, M., Czeremuszkin, G., Klemberg-Sapieha, J. E., and Wertheimer, M. R., “Transparent barrier coatings on polyethylene terephthalate by single- and dual-frequency plasma-enhanced chemical vapor deposition”, Journal of Vacuum Science and Technology A, Vol 16, pp. 3190–3198, 1998.
 19. A. Gruniger, A. Bieder, A. Sonnenfeld, Ph. R. Von Rohr, U. Muller, and R. Hauert, “Influence of film structure and composition on diffusion barrier performance of SiO_x thin films deposited by PECVD”, Surf. Coat. Technol., Vol 200, pp. 4564-4571, 2006.
 20. 國科會精密儀器發展中心, 真空技術與應用, 國科會精密儀器發展中心, pp. 87-88, 台北, 2001.
 21. Yasuda, H., Plasma Polymerization, Academic Press Inc, 1985.
 22. S Günther, M Fahland, J Fahlteich, B Meyer, S Straach, N Schiller, “High rate low pressure plasma-enhanced chemical vapor deposition for barrier and optical coatings”, Thin Solid Films, Vol 532, pp 44–49, 2013.
 23. C. Charton, M. Fahland, N. Schiller, Proc. of 48th Annual Technical Conference of Society of Vacuum Coaters (SVC), pp. 856, 2005.
 24. Fahlteich, J., Schöonberger, W., Meyer, B., Fahland, M., Schiller, N., “Mechanical and Barrier Properties of Thin Oxide Films on Flexible Polymer Substrates”, Proceedings of the 51st Annual Technical Conference of the Society of Vacuum Coaters, pp 808–813, 2008.
 25. M. Fahland, T. Vogt, B. Meyer, J. Fahlteich, N. Schiller, “Deposition of functional coatings on polyethylene terephthalate films by magnetron-plasma-enhanced chemical vapour deposition”, Thin Solid Films, Vol 517, pp. 3043, 2009.
 26. F. Garbassi, M. Morra, and E. Occhiello, Polymer Surface From Physics to Technology, Polymer International, Vol. 49, P. 135, 2000.
 27. M. R. Wertheimer, L. Martinu and E. M. Liston, “Plasma surface

- modification of polymers for improved adhesion: a critical review”, J. Adhes. Sci. Technol., Vol. 7, pp. 1091-1127, 1993
28. N. Inagaki, Plasma surface modification and plasma polymerization, Technomic Publish Company, Inc., pp. 21-41, 1996.
29. AM Wrobel, MR Wertheimer, R d'Agostino, Plasma Deposition, Treatment, and Etching of Polymers, pp 163–268, 1990.
30. L Zajíčková, V Buršíková, Z Kučerová, D Franta, P Dvořák, R Šmíd, V Peřina, A Macková, “Deposition of protective coatings in rf organosilicon discharges”, Plasma Sources Science and Technology, Vol 16 , S 123, 2007.
31. Yoou-Bin Guo, Franklin Chau-Nan Hong, “Adhesion improvements for diamond-like carbon films on polycarbonate and polymethylmethacrylate substrates by ion plating with inductively coupled plasma”, Diamond and Related Materials, Vol 12, Issues 3–7, pp. 946-952, 2003.
32. E. Angelini, R. d'Agostino, F. Fracassi, S. Grassini, F. Rosalbino, “Surface analysis of PECVD organosilicon films for corrosion protection of steel substrates”, Surface and Interface Analysis, Vol 34, Issue 1, pp. 155-159, 2002.
33. S. Sahli, Y. Segui, S. Ramdani and Z. Takkouk, “R.f. plasma deposition from hexamethyldisiloxane-oxygen mixtures”, Thin Solid Films, Vol 250, Issue 1-2, pp. 206-212, 1994.
34. M. Creatore, F. Palumbo and R. d'Agostino, “Deposition of SiO_x Films from Hexamethyldisiloxane/Oxygen Radiofrequency Glow Discharges: Process Optimization by Plasma Diagnostics”, Plasmas Polymers, Vol 7, Issue 3, pp. 291–310, 2002.
35. R. d'Agostino, P. Favia, C. Oehr, M. R. Wertheimer, Plasma Processes and Polymers, pp. 97, 2005.
36. F. C. Krebs, Stability and Degradation of Organic and Polymer Solar Cells, John Wiley & Sons, 2012.
37. Dameron, A. A., Reese, M. O., Moriconie, T. J., Kempe, M. D., “Understanding moisture ingress and packaging requirements for photovoltaic modules”, Photovoltaics International, Vol 13, pp. 121–130, 2009.
38. Warnecke, R., Industrielle Feuchtemessung, Wiley-VCH Weinheim, 2003.
39. Roberts, A.P., Henry, B.M., Sutton, A.P., Grovenor, C.R.M., Briggs, G.A.D., Miyamoto, T., Kano, M., Tsukahara, Y., Yanaka, M., “Gas permeation in silicon-oxide/polymer (SiO_x/PET) barrier films: role of the oxide lattice, nanodefects and macrodefects”, Journal of Membrane Science, Vol 208, pp. 75–88, 2002
40. Affinito, J., and Hilliard, D., “A New Class of Ultra-Barrier Materials”, In:Proceedings of the 47th Annual Technical Conference of the Society of Vacuum Coaters, pp. 563–593, 2004.
41. Y.G. Tropsha and N.G. Harvey, “Activated rate theory treatment of oxygen and water transport through silicon oxide/poly (ethylene terephthalate) composite barrier structures”, J. Phys. Chem. B, Vol 101, pp.2259-2266, 1997.
42. Wutz, M., Adam, H., and Walcher, W., Theorie und Praxis der Vakuumtechnik, vieweg Verlag, Braunschweig, Germany, 1992.

43. Henry, B. M., Erlat, A. G., Grovenor, C. R. M., Briggs, G. A. D., Miyamoto, T., and Tsukahara, Y., "Permeation Studies of Transparent Barrier Coatings", In: Proceedings of the 46th Annual Technical Conference of the Society of Vacuum Coaters, pp. 600–605, 2003.
44. Fahlteich, J., Fahland, M., Schönberger, W., Schiller, N., "Permeation barrier properties of thin oxide films on flexible polymer substrates", Thin Solid Films, Vol 517, pp. 3075–3080, 2009.
45. Henry, B.M., Assender, H. E., Erlat, A. G., Grovenor, C. R. M., Briggs, G. A. D., Miyamoto, T., Tsukahara, Y., "Gas Barrier Properties of Transparent Metal Oxide Coatings on PET Film", Proceedings of the 47th Annual Technical Conference of the Society of Vacuum Coaters, pp. 609–613, 2004.
46. da Silva Sobrinho, A. S., Latrèche, M., Czeremuszkin, G., Klemberg-Sapieha, J. E., and Wertheimer, M. R., "Transparent barrier coatings on polyethylene terephthalate by single- and dual-frequency plasma-enhanced chemical vapor deposition", Journal of Vacuum Science and Technology A, Vol 16, pp. 3190–3198, 1998.
47. Brett, M. J., Tait, R. N., Dew, S. K., Kamasz, S., Labun, A. H., and Smy, T., "Nodular Defect Growth in thin films", Journal of Materials Science: Materials in Electronics, Vol 3, pp. 64–70, 1992.
48. John Fahlteich, Transparente Hochbarriereschichten auf flexiblen Substraten, Technical University of Chemnitz, 2010.
49. Comyn, J., "Introduction to polymer permeability and the mathematics of diffusion", Polymer Permeability, pp. 1-10, 1986.
50. Utz, H., Barriereigenschaften aluminiumbedampfter Kunststofffolien, Technical University Munich, 1996.
51. D. S. Wu, T. N. Chen, C. C. Wu, C. C. Chiang, Y. P. Chen, R. H. Hirng, and F. S. Juang, "Transparent barrier coatings for flexible organic light-emitting diode applications", Chemical Vapor Deposition, Vol 12, pp. 220-224, 2006.
52. Steven M. George, "Atomic Layer Deposition: An Overview", Chem. Rev., Vol 110, pp. 111-131, 2010.
53. Hood Chatham, "Oxygen diffusion barrier properties of transparent oxide coatings on polymeric substrates", Surface and Coatings Technology, Vol 78, Issue 1-3, pp. 1-9, 1996.
54. S. M. George, A. W. Ott, J. W. Klaus, "Surface Chemistry for Atomic Layer Growth", J. Phys. Chem., Vol 100, pp. 13121-13131, 1996.
55. Ott, A. W., Klaus, J. W., Johnson, J. M., George, S., "Al₂O₃ thin film growth on Si(100) using binary reaction sequence chemistry", Thin Solid Films, Vol 292, Issue 1-2, pp. 135-144, 1997.
56. Dillon, A. C., Ott, A. W., Way, J. D., George, S. M., "Surface chemistry of Al₂O₃ deposition using Al(CH₃)₃ and H₂O in a binary reaction sequence", Surface Science, Vol 322, Issue 1-3, pp. 230-242, 1995.
57. P. F. Carcia, R. S. McLean, M. H. Reilly, M. D. Groner, S. M. George, "Ca test of Al₂O₃ gas diffusion barriers grown by atomic layer deposition on

- polymers”, Applied Physics Letters, Vol 89, Issue 3, 031915, 2006.
58. Carcia, P. F., McLean, R. S., Groner, M. D., Dameron, A. A., George, S. M., “Gas diffusion ultrabarriers on polymer substrates using Al₂O₃ atomic layer deposition and SiN plasma-enhanced chemical vapor deposition”, J. Appl. Phys., Vol 106, Issue 2, 023533, 2009.
 59. Dameron, A. A., Davidson, S. D., Burton, B. B., Carcia, P. F., McLean, R. S., George, S. M., J. Phys. Chem. C, Vol 112, pp. 4573-4580, 2008.
 60. John Fahlteich, Waldemar Schönberger, Matthias Fahland, Nicolas Schiller, “Characterization of reactively sputtered permeation barrier materials on polymer substrates”, Surface & Coatings Technology, Vol 205, pp. 141-144, 2011.
 61. Berg, S., Nyberg, T., “Fundamental understanding and modeling of reactive sputtering processes”, Thin Solid Films, Vol 476, pp. 215–230, 2005.
 62. D. Hegemann, H. Brunner, C. Oehr, “Deposition rate and three-dimensional uniformity of RF plasma deposited SiO_x films”, Surf Coat Technol., Vol. 142-144, pp. 849-855, 2001.
 63. D. Hegemann, H. Brunner, C. Oehr, “Evaluation of deposition conditions to design plasma coatings like SiO_x and a-C:H on polymers”, Surf Coat Technol., Vol. 174-175, pp. 253-260, 2003.
 64. D. Hegemann, M.M. Hossain, Influence of Non-Polymerizable Gases Added During Plasma Polymerization, Plasma Proc. Polym, Vol. 2, Issue 7, pp. 554-562, 2005.
 65. CY Wu, RM Liao, LW Lai, MS Jeng, DS Liu, “Organosilicon/silicon oxide gas barrier structure encapsulated flexible plastic substrate by using plasma-enhanced chemical vapor deposition”, Surface and Coatings Technology, Vol. 206, Issue 22, pp. 4685-4691, 2012.
 66. Peter Antony Premkumar, Sergey A. Starostin, Mariadriana Creatore, Hindrik de Vries, Roger M. J. Paffen, Paul M. Koenraad, Mauritius C. M. van de Sanden, “Smooth and Self-Similar SiO₂-like Films on Polymers Synthesized in Roll-to-Roll Atmospheric Pressure-PECVD for Gas Diffusion Barrier Applications”, Plasma Processes and Polymers, Vol.7, pp. 635-639, 2010.
 67. D. S. Wu, W. C. Lo, C. C. Chiang, H. B. Lin, L. S. Chang, “Transparent barrier coatings on flexible polyethersulfone substrates for moisture-resistant applications”, Mater. Sci. Forum., vol. 475-479, pp.4017-4020, 2005.
 68. A. S. da Silva Sobrinho, G. Czeremuszkin, M. Latrèche, and M. R. Wertheimer, “Defect-permeation correlation for ultrathin transparent barrier coatings on polymers”, J. Vac. Sci. Technol., Vol 18, pp.149-157, 2000.
 69. K. Teshima, H. Sugimura, Y. Inoue, O. Takai, A. Takano, “Gas barrier performance of surface-modified silica films with grafted organosilane molecules”, Langmuir, 19, pp.10624-10627, 2003.
 70. D. Hegemann, H. Brunner, C. Oehr, “Evaluation of deposition conditions to design plasma coatings like SiO_x and a-C:H on polymers”, Surface and Coatings Technol., Vol. 174–175, pp. 253–260, 2003.
 71. S. R. Kim, M. H. Choudhury, W. H. Kim, G. H. Kim, “Effects of argon and

oxygen flow rate on water vapor barrier properties of silicon oxide coatings deposited on polyethylene terephthalate by plasma enhanced chemical vapor deposition”, Thin Solid Films, Volume 518, pp.1929–1934, 2010.

72. Y. C. Lin, Q. K. Le, L.W. Lai , R.M. Liao , M.S. Jeng, D.S. Liu, “Optimizing The Organic/Inorganic Barrier Structure For Flexible Plastic Substrate Encapsulation”, International Journal of Engineering and Technology Innovation, vol. 2, pp.184-194, 2012.

73. Peter Antony Premkumar, Sergey A. Starostin, Mariadriana Creatore, Hindrik de Vries, Roger M. J. Paffen, Paul M. Koenraad, Mauritius C. M. van de Sanden, “Smooth and Self-Similar SiO₂-like Films on Polymers Synthesized in Roll-to-Roll Atmospheric Pressure-PECVD for Gas Diffusion Barrier Applications”, Plasma Processes and Polymers, Vol. 7, pp. 635-639, 2010.

74. J. C. Manifacier, J. Gasiot, J. P. Fillard, “A simple method for the determination of the optical constant n, k and the thickness of the weakly absorbing thin film”, J. Phy. E, Sci. Inst., Vol. 9, pp. 1002-1004, 1976.

75. 國科會精密儀器發展中心，真空技術與應用，國科會精密儀器發展中心，第 572-574 頁，台北，民國九十年。

76. W.S. Liao, C.H. Lin, and S.C. Lee, “Oxidation of silicon nitride prepared by plasma-enhanced chemical vapor deposition at low temperature”, Applied Physics Letters, Vol. 65, pp. 2229, 1994.

77. W. T. Li, D. R. McKenzie, W. D. Macfall, and Q. C. Zhang, “Effect of sputtering-gas pressure on properties of silicon nitride films produced by helicon plasma sputtering”, Thin Solid Films, Vol. 384, pp.46, 2001.

78. M.R. Alexander, R.D. Short, F.R. Jones, W. Michaeli, C.J. Blomfield, ” A study of HMDSO / O₂ plasma deposits using a high-sensitivity and -energy resolution XPS instrument: curve fitting of the Si 2p core level”, Applied Surface Science, Vol. 137, pp. 179-183, 1999.

79. Yun-Shiuan Li, Chih-Hung Tsai, Shao-Hsuan Kao, I-Wen Wu, Jian-Zhang Chen, Chih-I Wu, Ching-Fuh Lin and I-Chun Cheng, “Single-layer organic–inorganic-hybrid thin-film encapsulation for organic solar cells”, JOURNAL OF PHYSICS D: APPLIED PHYSICS, Vol. 46, 2013.

80. A. S. da Silva Sobrinho, N. Schuhler, J. E. Klemberg-Sapieha, and M. R. Wertheimer, “Plasma-deposited silicon oxide and silicon nitride films on poly(ethylene terephthalate): A multitechnique study of the interphase regions”, J. Vac. Sci. Technol. A, Vol. 16, pp. 2021, 1998.